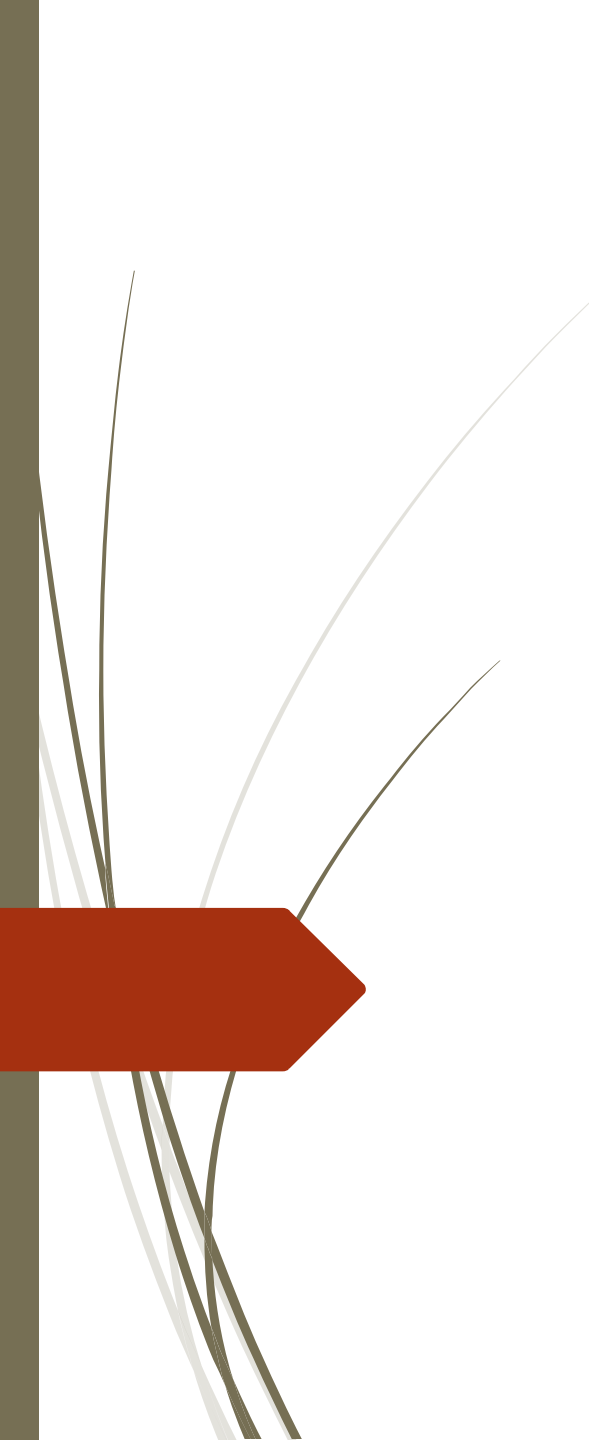




Metodología y Procesos

# Contenidos

- 1 **Introducción**
- 2 Fundamentos Scrum
- 3 4+1
- 4 Scrum++
- 5 Trazabilidad
- 6 Implementación
- 7 Conclusiones

# SCRUM

## METODOLOGÍA DE DESARROLLO

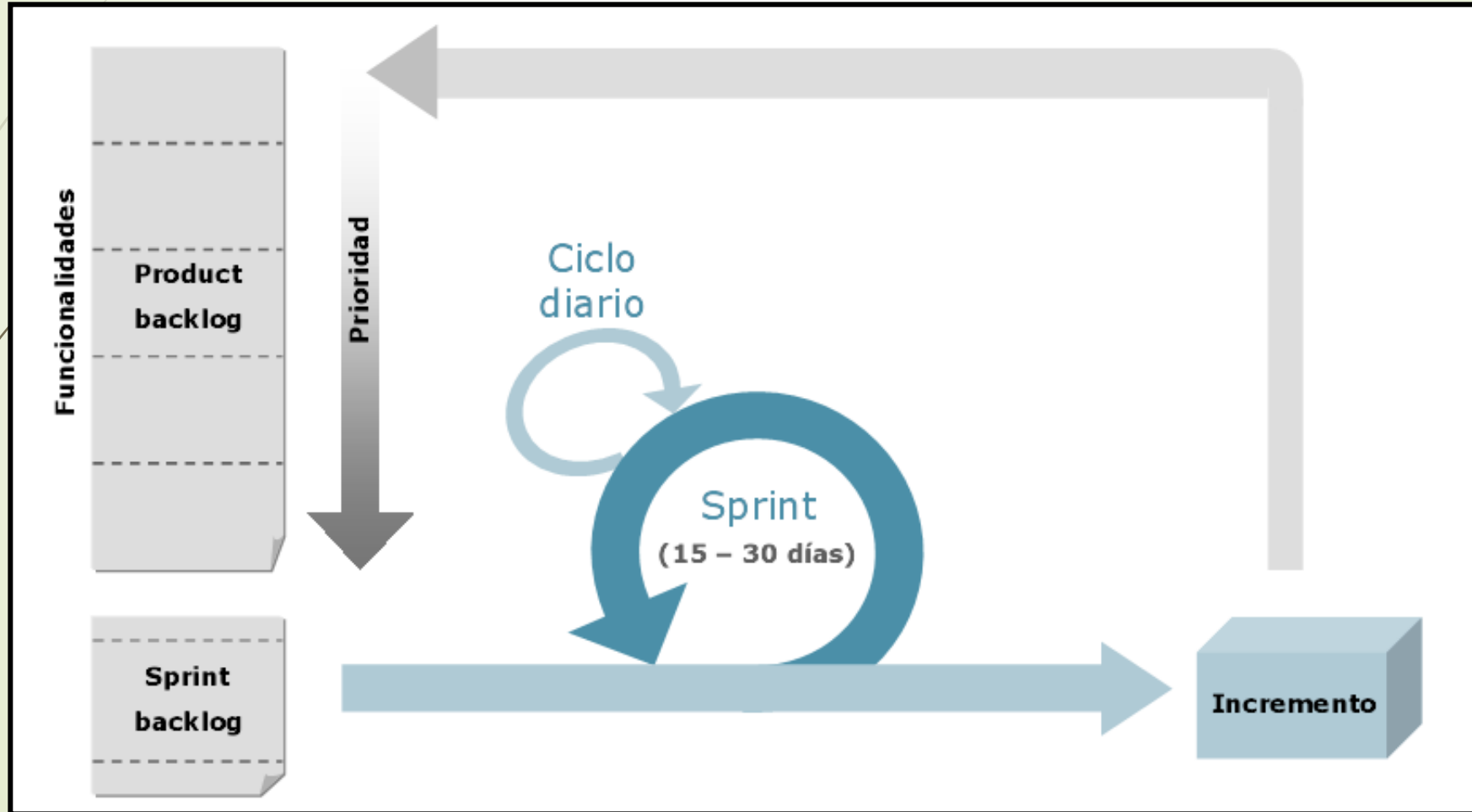
### ➤ SCRUM:

- Proceso iterativo e incremental.
- Produce resultados visibles en periodos cortos (cada 30 días como máximo.)
- Permite control del proyecto.



# SCRUM

## METODOLOGÍA DE DESARROLLO: SCRUM



# SCRUM

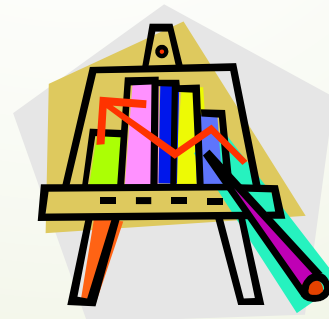
## METODOLOGÍA DE DESARROLLO: SCRUM

### ➤ Artefactos:

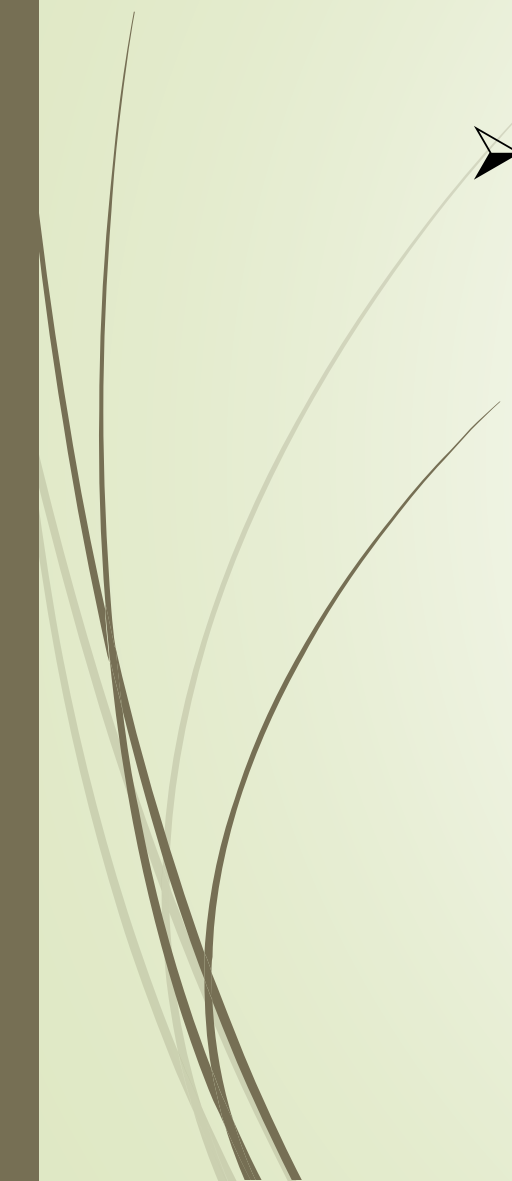
- Product Backlog List
- Sprint Backlog List
- Gráficos:
  - Burn-Up.
  - Burn-Down.

| Id        | Módulo     | Descripción                                           |
|-----------|------------|-------------------------------------------------------|
| Crítico   |            |                                                       |
| 1         |            | Plataforma tecnológica                                |
| 2         | Cliente    | Interfaz de usuario                                   |
| 3         | Cliente    | Un usuario se registra en el sistema                  |
| 4         | Trastienda | El operador define el flujo y textos de un expediente |
| 5         | Trastienda | Etc...                                                |
| Necesario |            |                                                       |
| 6         | Cliente    | El usuario modifica su ficha personal                 |
| 7         | Cliente    | El usuario consulta los expedientes asignados         |
| 8         | Cliente    | El usuario tramita un expediente                      |

|   |            |                                                       |
|---|------------|-------------------------------------------------------|
| 1 |            | Plataforma tecnológica                                |
| 2 | Cliente    | Interfaz de usuario                                   |
| 3 | Cliente    | Un usuario se registra en el sistema                  |
| 4 | Trastienda | El operador define el flujo y textos de un expediente |



# SCRUM



## METODOLOGÍA DE DESARROLLO: SCRUM

### ➤ Problemas:

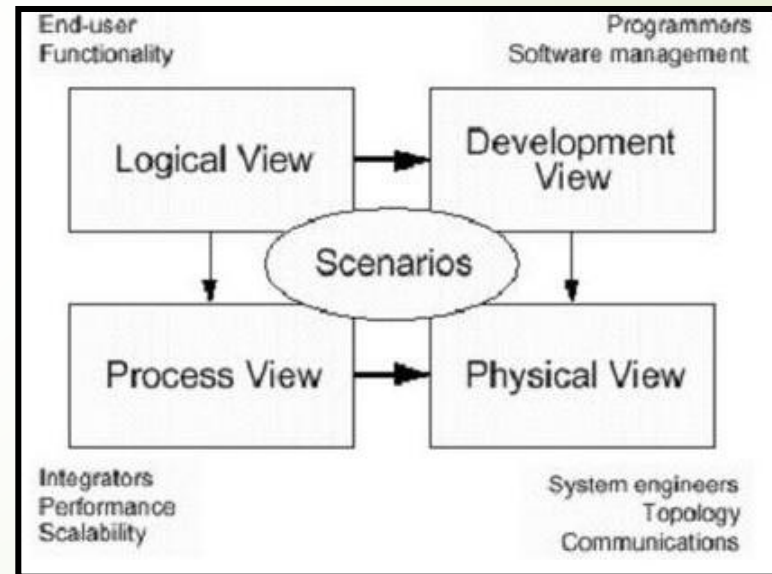
- ☐ No presenta documentación establecida.
- ✓ Cierra las puertas a posibles mejoras.
- ✓ No hay conocimiento de la arquitectura del sistema.

4+1

## METODOLOGÍA DE DESARROLLO

### ➤ Modelo de Vistas 4+1:

- Creada por Philippe Kruchten en 1995.
- Define 4 vistas principales para definir la arquitectura y una vista adicional, la “+ 1”, que representa las necesidades funcionales del sistema.





4+1

## METODOLOGÍA DE DESARROLLO

### ➤ Vistas 4+1:

- Vista Lógica (Logical View).
- Vista de Proceso (Process View).
- Vista de Desarrollo (Development View).
- Vista Física (Physical View).
- Vista Externa (External View).

Lo que el sistema debe proporcionar al usuario

Interacción de los objetos

Describe como esta estructurado el sistema.

Muestra ubicación del software en el hardware

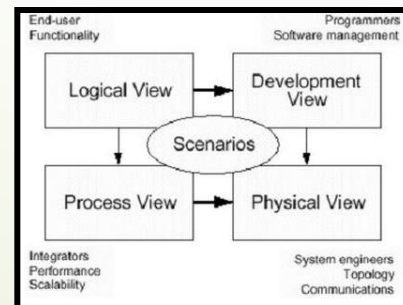
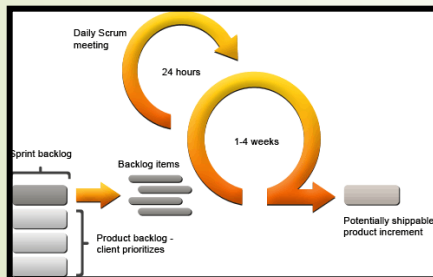
Representa las necesidades funcionales del sistema.



# SCRUM++

## LA NUEVA METODOLOGÍA: SCRUM ++

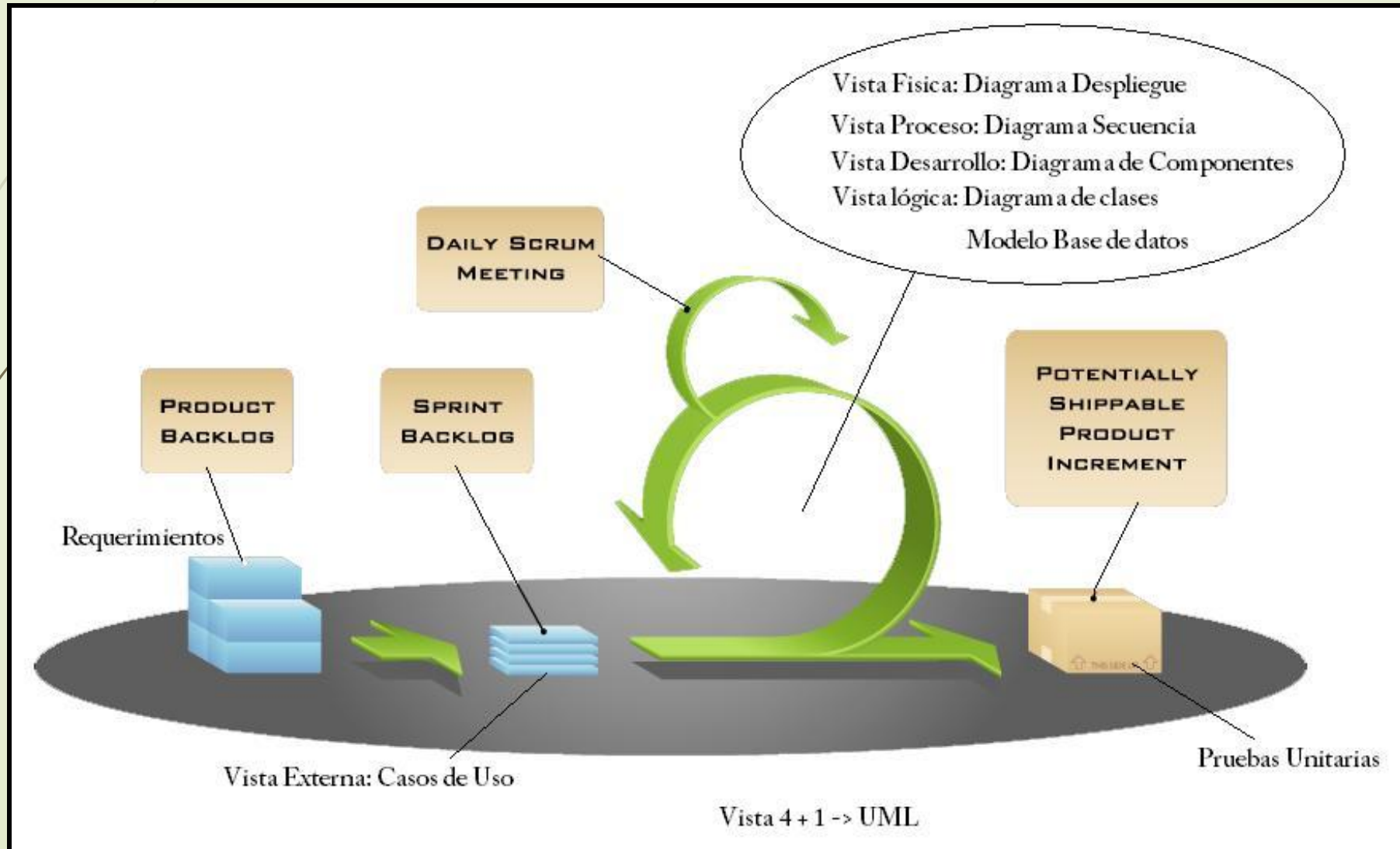
- Nace de la unión de SCRUM y el modelo de vistas 4+1.
- Se ocupan ciertos diagramas del modelo de vistas.
- Incorporar el mínimo de documentación.



**SCRUM ++**

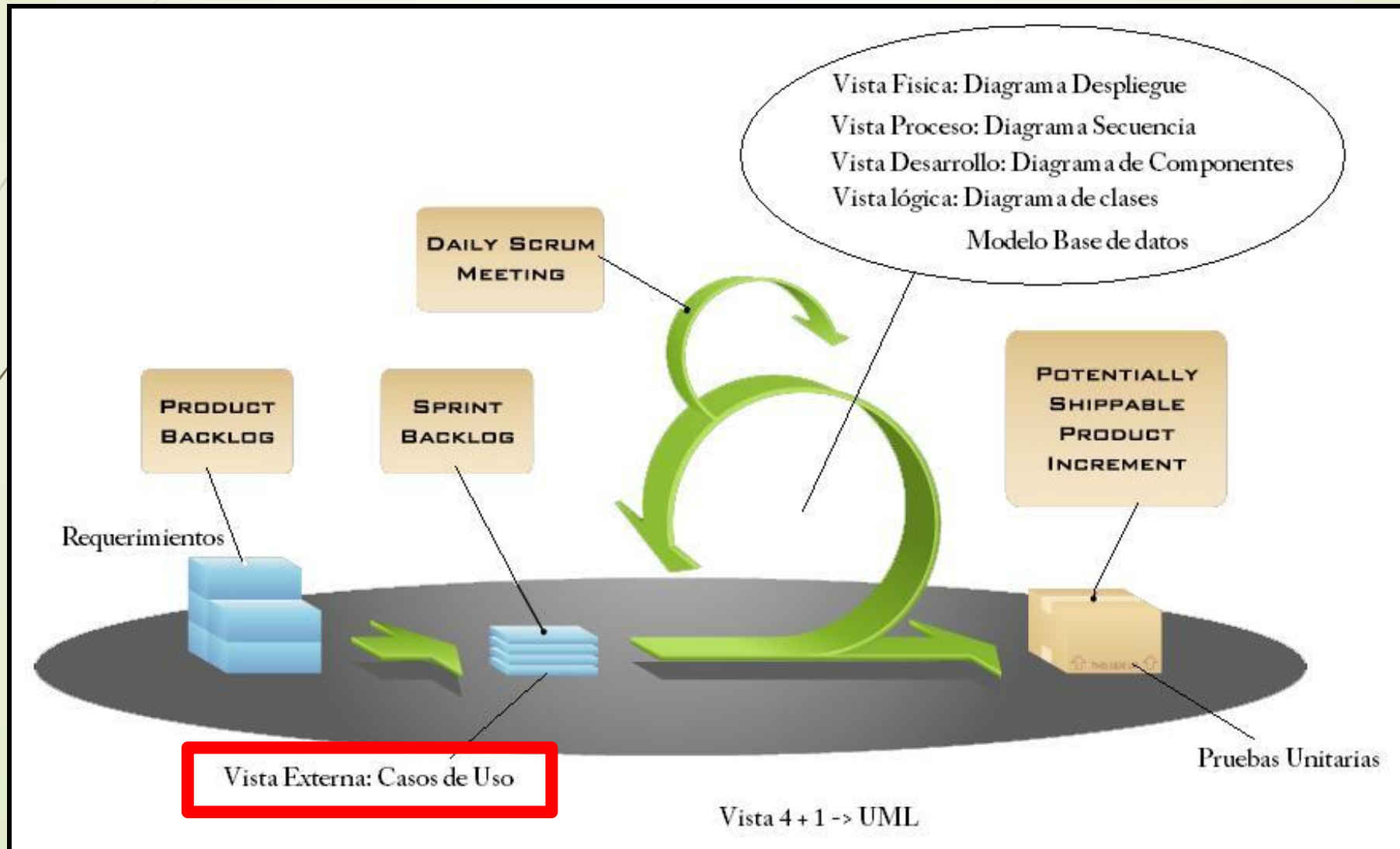
# SCRUM++

## LA NUEVA METODOLOGÍA: SCRUM ++



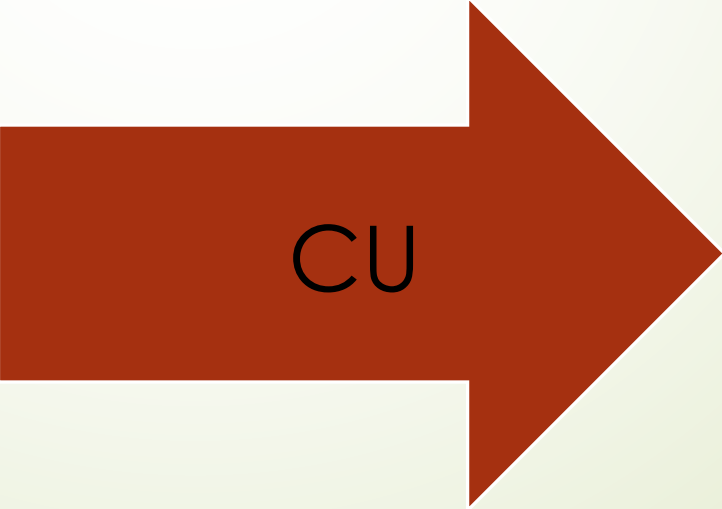
# SCRUM++

## LA NUEVA METODOLOGÍA: SCRUM ++



No olvidar Para el Proyecto se recomienda

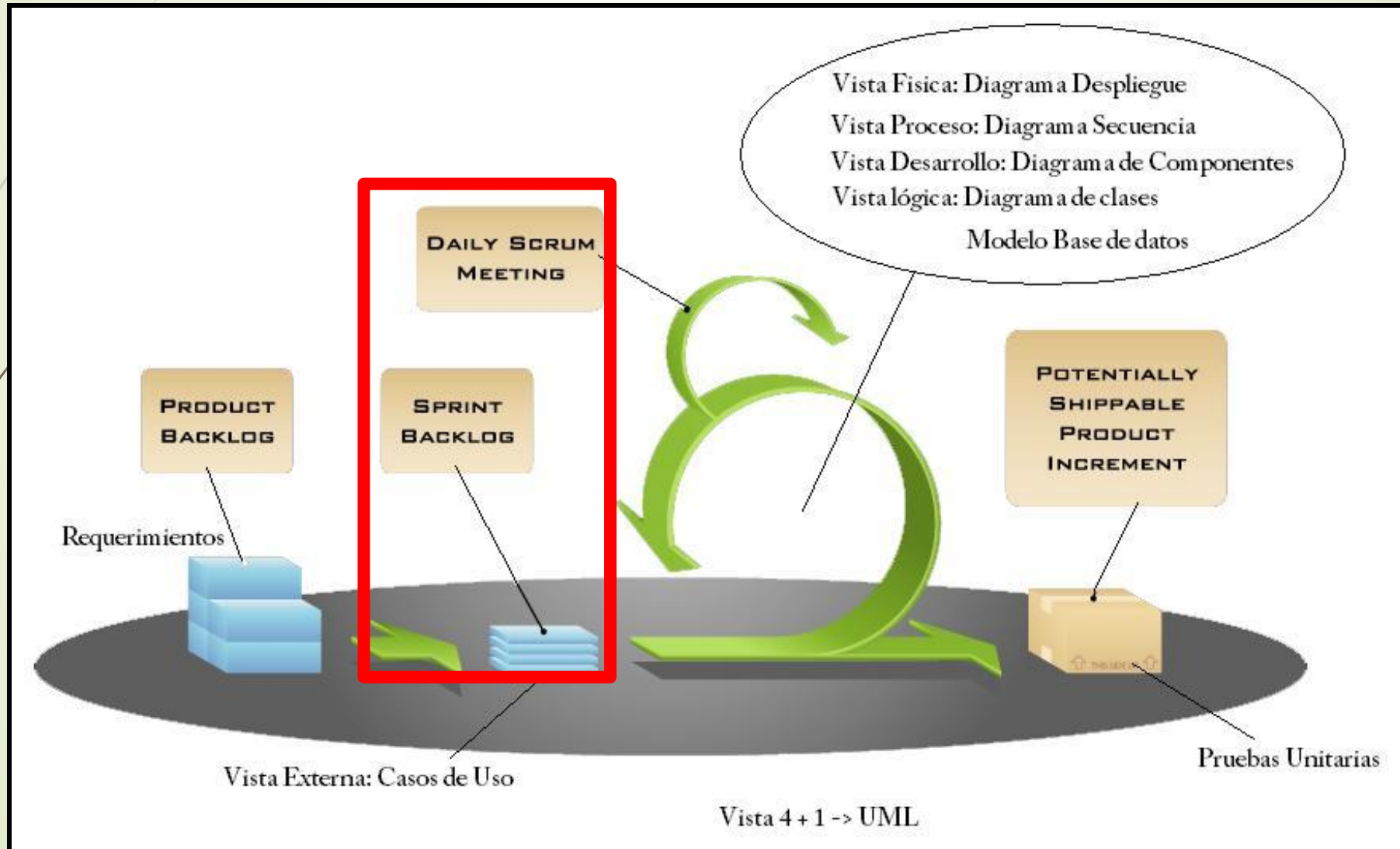
| Incremento | Porcentaje % | Porcentaje Acumulado % |
|------------|--------------|------------------------|
| 1          | 30           | 30                     |
| 2          | 40           | 70                     |
| 3          | 25           | 95                     |
| 4          | 5            | 100                    |



CU

# SCRUM++

## LA NUEVA METODOLOGÍA: SCRUM ++





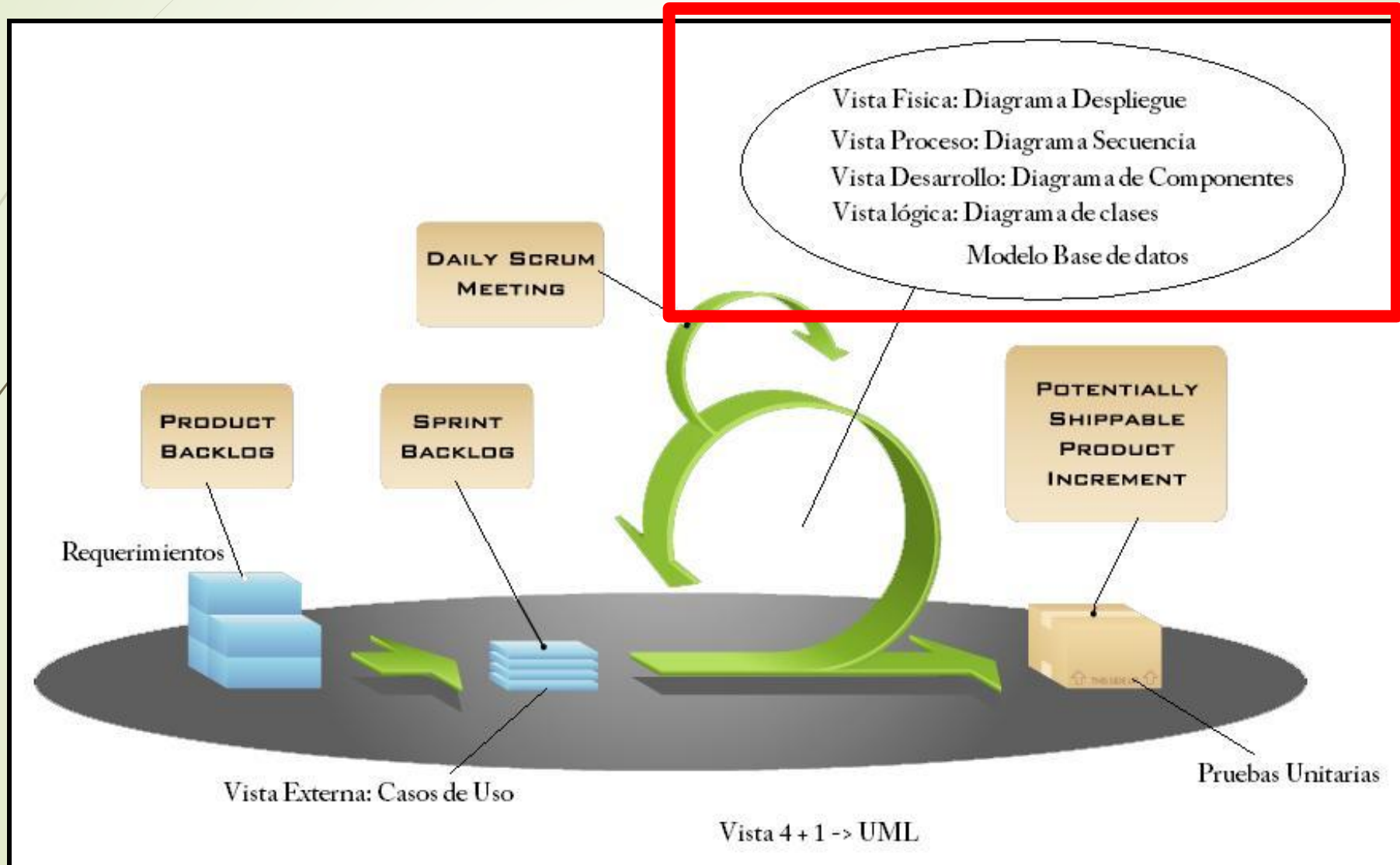
# Esta bien?

14

| PILA DEL PRODUCTO                                                                  |                                           |            |            |                                                                                                                                                                           | FECHA ESTIMADA |            |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|
| Tarea                                                                              | Responsable                               | Estimar HH | Estado     | Objetivo del Sprint                                                                                                                                                       | Inicio         | Fin        |
| Revisión y Mejora del Documento Inicial (Documento 0)                              | Hakim Rodrigo Rabi Donoso                 | 10         | En Proceso | Asegurar la calidad de la documentación inicial                                                                                                                           | 05/09/2024     | 08/09/2024 |
| Revisión y Mejora del Primer Incremento de Documentación                           | Hakim Rodrigo Rabi Donoso                 | 15         | En Proceso | Actualizar y perfeccionar la documentación del primer incremento                                                                                                          | 08/09/2024     | 12/09/2024 |
| Optimización de Diagramas de Procesos en Bizagi                                    | Matias Cuevas Acuña                       | 12         | En Proceso | Mejorar la claridad y detalle de los diagramas BPMN                                                                                                                       | 12/09/2024     | 15/09/2024 |
| Aplicar Formato APA a Todos los Documentos del Proyecto                            | Diego Ignacio Moya Campusano              | 8          | En Proceso | Establecer la formalidad y estandarización de la documentación                                                                                                            | 12/09/2024     | 15/09/2024 |
| Creación de la Presentación para la Segunda Entrega                                | Emilio Pablo Navarrete Medina             | 10         | En Proceso | Desarrollar una presentación clara y concisa para la segunda entrega                                                                                                      | 23/09/2024     | 25/09/2024 |
| Crear diseño de la interfaz de usuario para la gestión de proyectos.               | Eduardo Luciano Alexxandro Aguilar Biaggi | 18         | En Proceso | Desarrollar una interfaz de usuario intuitiva y funcional que facilite la gestión y seguimiento de los proyectos, asegurando una experiencia de usuario óptima.           | 05/09/2024     | 11/09/2024 |
| Definir estructura de base de datos para el sistema.                               | Matias Cuevas Acuña                       | 20         | En Proceso | Establecer una estructura de base de datos sólida y escalable que permita el almacenamiento eficiente y seguro de la información del sistema.                             | 09/09/2024     | 15/09/2024 |
| Diseñar la arquitectura del sistema.                                               | Hakim Rodrigo Rabi Donoso                 | 15         | En Proceso | Definir una arquitectura de sistema robusta que integre de manera eficiente los diferentes módulos y componentes del proyecto.                                            | 09/09/2024     | 15/09/2024 |
| Implementar módulo de gestión de proyectos (cronogramas, Gantt).                   | Hakim Rodrigo Rabi Donoso                 | 25         | En Proceso | Desarrollar un módulo de gestión que permita la creación, seguimiento y actualización de cronogramas y diagramas de Gantt para la planificación y control de proyectos.   | 23/09/2024     | 28/09/2024 |
| Desarrollar módulo de administración financiera (presupuestos, control de costos). | Emilio Pablo Navarrete Medina             | 20         | En Proceso | Crear un módulo financiero que facilite el control de presupuestos y gastos, permitiendo un seguimiento preciso de los costos asociados a los proyectos.                  | 23/09/2024     | 29/09/2024 |
| Implementar control de inventario y suministros.                                   | Diego Ignacio Moya Campusano              | 15         | En Proceso | Desarrollar un sistema de control de inventario que permita la gestión efectiva de los productos y suministros, asegurando la disponibilidad y seguimiento de los mismos. | 09/09/2024     | 15/09/2024 |
| Implementar creación de inventario (CU26)                                          | Diego Ignacio Moya Campusano              | 10         | En Proceso | Completar la gestión de inventario                                                                                                                                        | 23/09/2024     | 25/09/2024 |
| Implementar modificación de inventario (CU27)                                      | Diego Ignacio Moya Campusano              | 10         | En Proceso | Completar la gestión de inventario                                                                                                                                        | 23/09/2024     | 26/09/2024 |
| Implementar eliminación de inventario (CU28)                                       | Daniela Lavanderos                        | 5          | En Proceso | Completar la gestión de inventario                                                                                                                                        | 25/09/2024     | 26/09/2024 |
| Implementar filtrado de inventario por estado (CU29)                               | Daniela Lavanderos                        | 5          | En Proceso | Mejorar la visualización del inventario                                                                                                                                   | 25/09/2024     | 27/09/2024 |
| Implementar filtrado de inventario por ubicación (CU30)                            | Hakim Rodrigo Rabi Donoso                 | 5          | En Proceso | Mejorar la visualización del inventario                                                                                                                                   | 27/09/2024     | 29/09/2024 |
| Implementar búsqueda de inventario por nombre (CU31)                               | Hakim Rodrigo Rabi Donoso                 | 5          | En Proceso | Mejorar la accesibilidad del inventario                                                                                                                                   | 27/09/2024     | 30/09/2024 |
| Implementar visualización de resumen de inventario (CU32)                          | Hakim Rodrigo Rabi Donoso                 | 5          | En Proceso | Proveer un resumen claro del inventario                                                                                                                                   | 28/09/2024     | 30/09/2024 |
| Generación de reporte de inventario (CU33)                                         | Hakim Rodrigo Rabi Donoso                 | 5          | En Proceso | Facilitar la generación de informes                                                                                                                                       | 29/09/2024     | 30/09/2024 |
| Creación de usuario administrativo (CU34)                                          | Matias Cuevas Acuña                       | 8          | En Proceso | Mejorar la gestión de usuarios                                                                                                                                            | 05/09/2024     | 08/09/2024 |
| Modificación de usuario administrativo (CU35)                                      | Matias Cuevas Acuña                       | 8          | En Proceso | Mejorar la gestión de usuarios                                                                                                                                            | 09/09/2024     | 11/09/2024 |
| Eliminación de usuario administrativo (CU36)                                       | Emilio Pablo Navarrete Medina             | 6          | En Proceso | Mantener la integridad de los datos                                                                                                                                       | 11/09/2024     | 12/09/2024 |
| Creación y Completado del Documento del Segundo Incremento                         | Grupo Completo                            | 15         | En Proceso | Desarrollar y completar la documentación para el segundo incremento                                                                                                       | 23/09/2024     | 30/09/2024 |

# SCRUM++

## LA NUEVA METODOLOGÍA: SCRUM ++





# SCRUM++

## LA NUEVA METODOLOGÍA: SCRUM ++

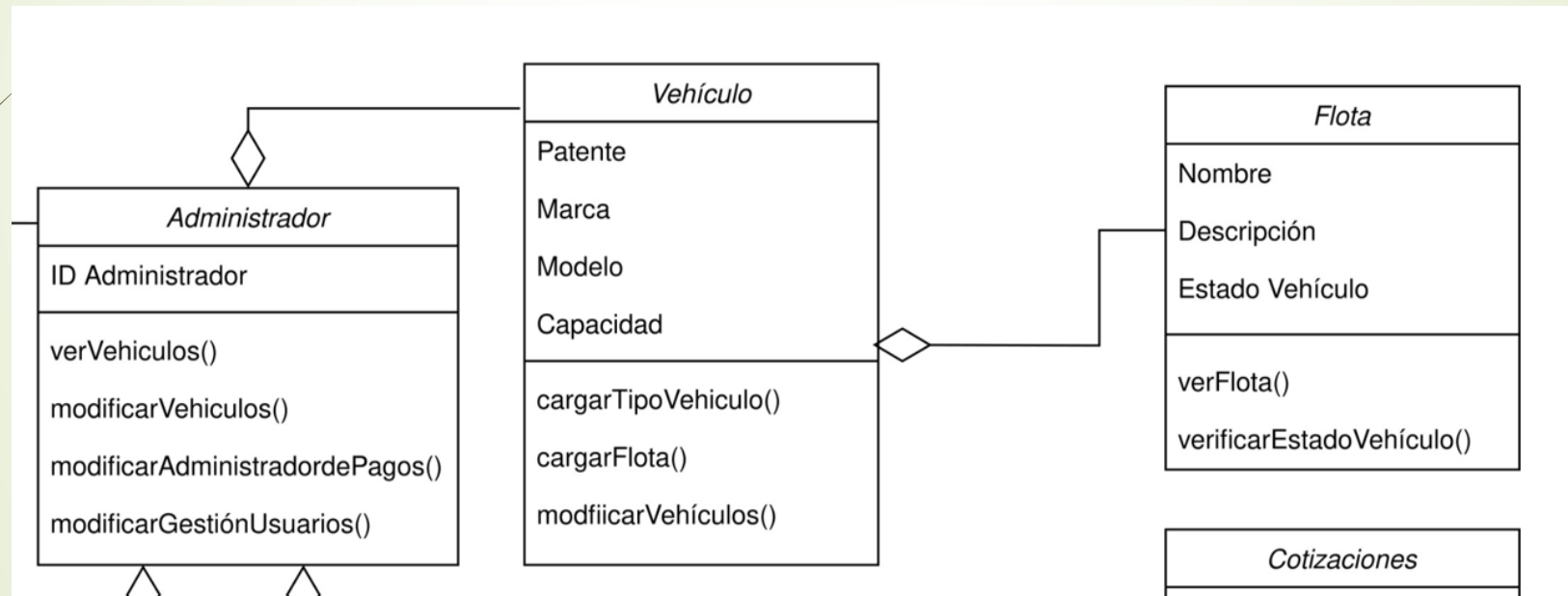
### ■ Características:

- **Vista Lógica:** Diagrama de clases y modelo de datos.
- **Vista Proceso:** Diagrama de secuencia.
- **Vista Desarrollo:** Diagrama de componentes.
- **Vista Física:** Diagrama de despliegue.

# SCRUM++

## LA NUEVA METODOLOGÍA: SCRUM ++

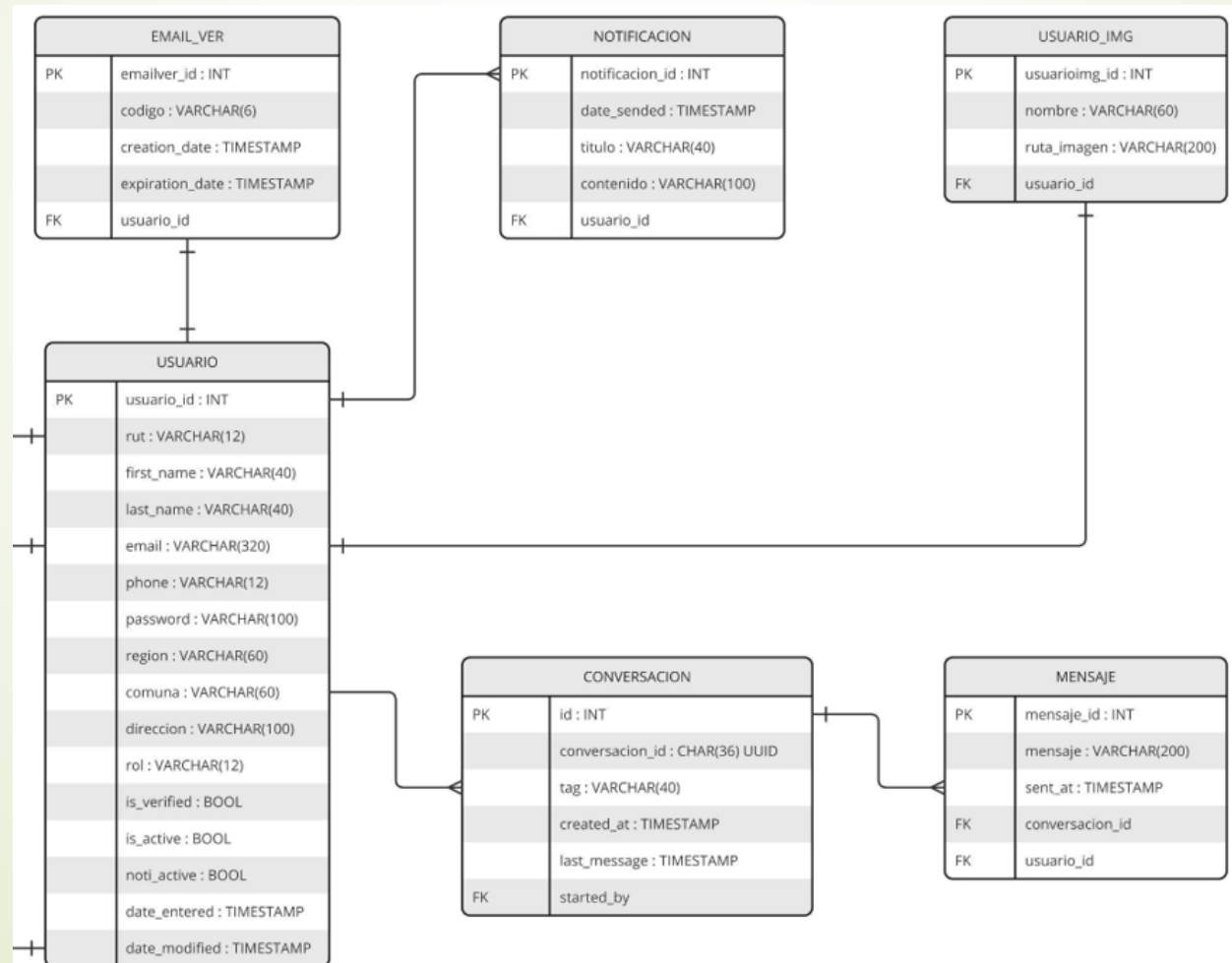
- **Vista Lógica: Diagrama de clases y modelo de datos.**



# SCRUM++

## LA NUEVA METODOLOGÍA: SCRUM ++

### Vista Lógica: Diagrama de clases y modelo de datos.



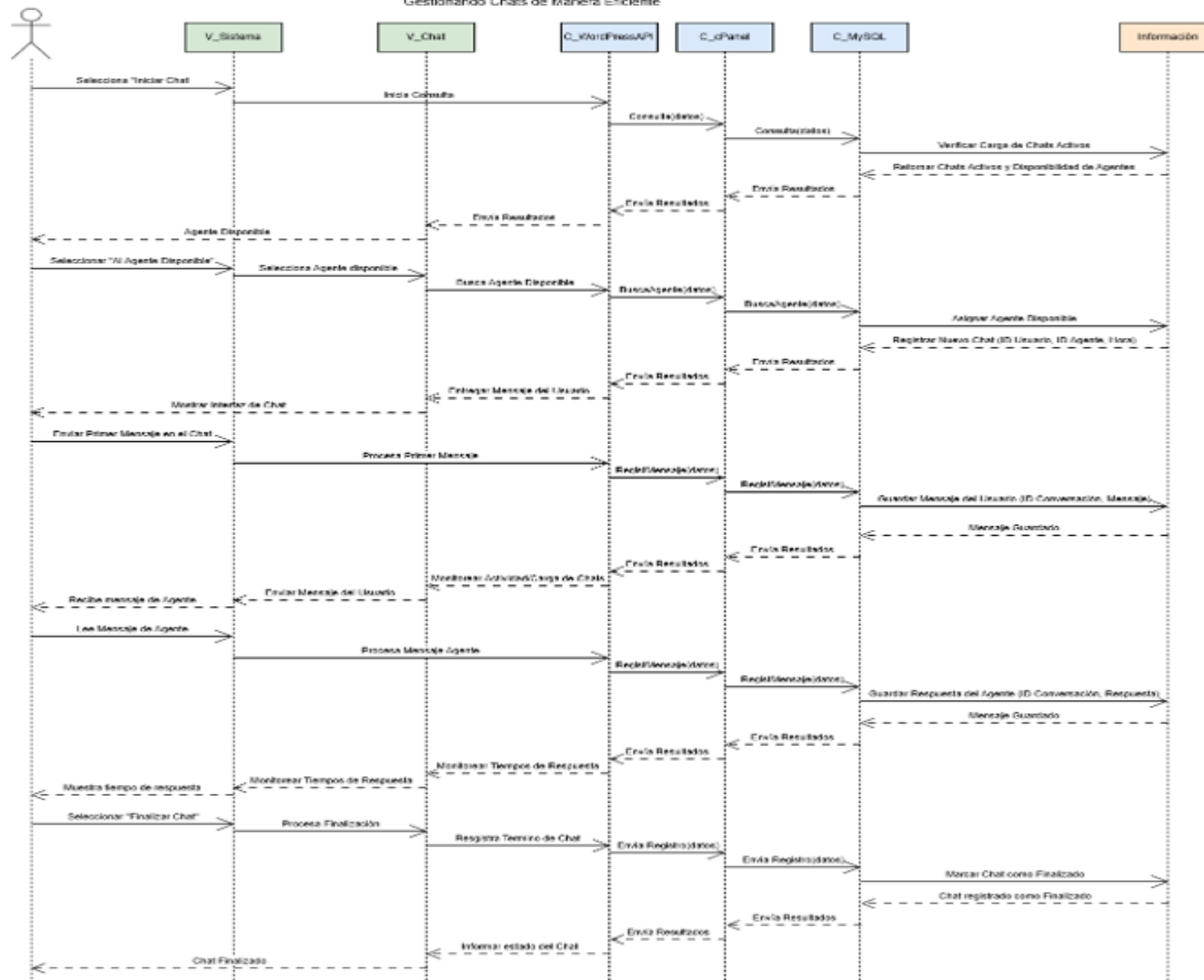
# SCRUM++

## LA NUEVA METODOLOGÍA: SCRUM ++

### ■ Características:

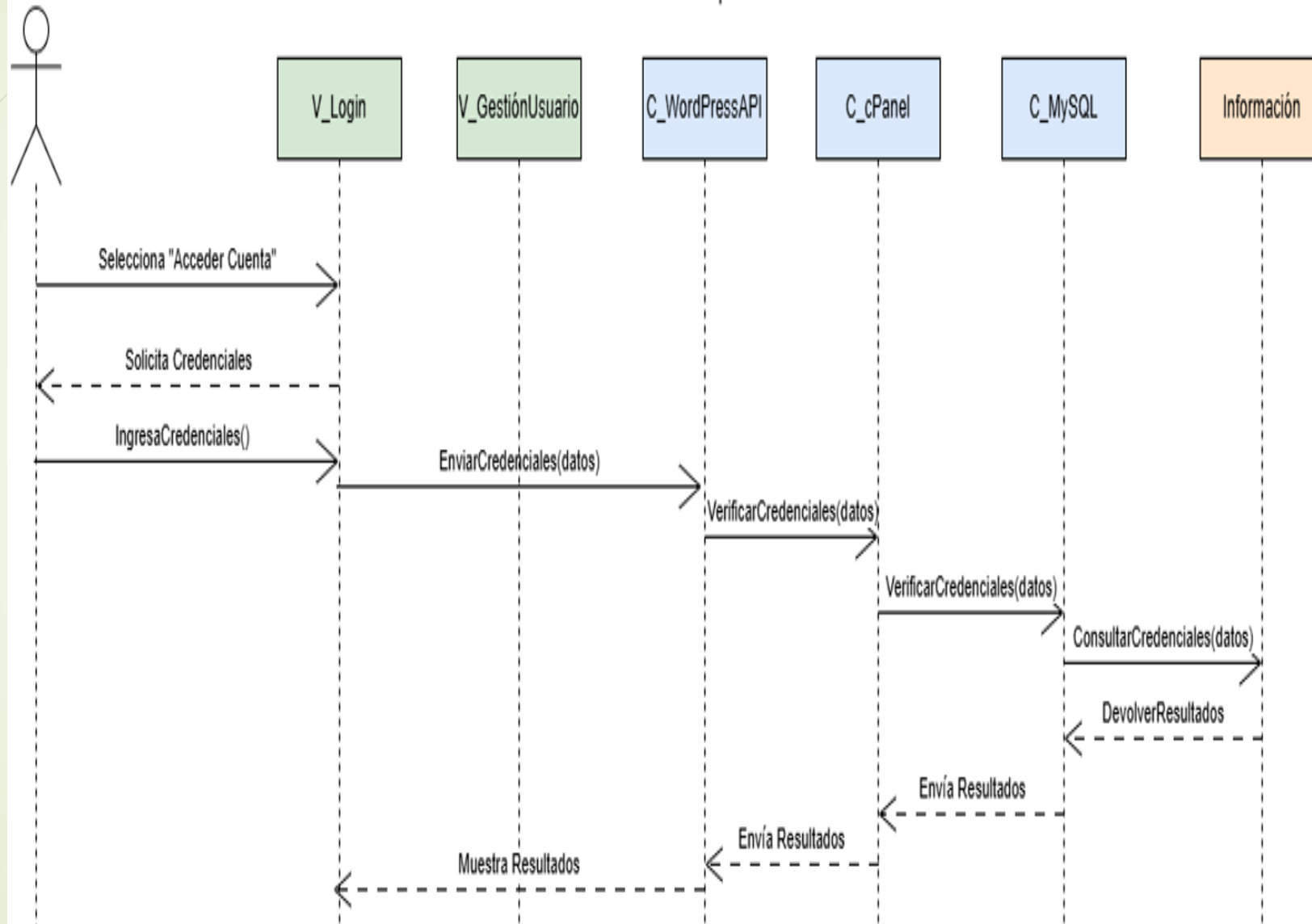
- Vista Proceso: Diagrama de secuencia.
- MUCHO CUIDADO CON LA ARQUITECTURA Y LA TECNOLOGÍA
- Revisemos los Siguietes ejemplos, están bien?

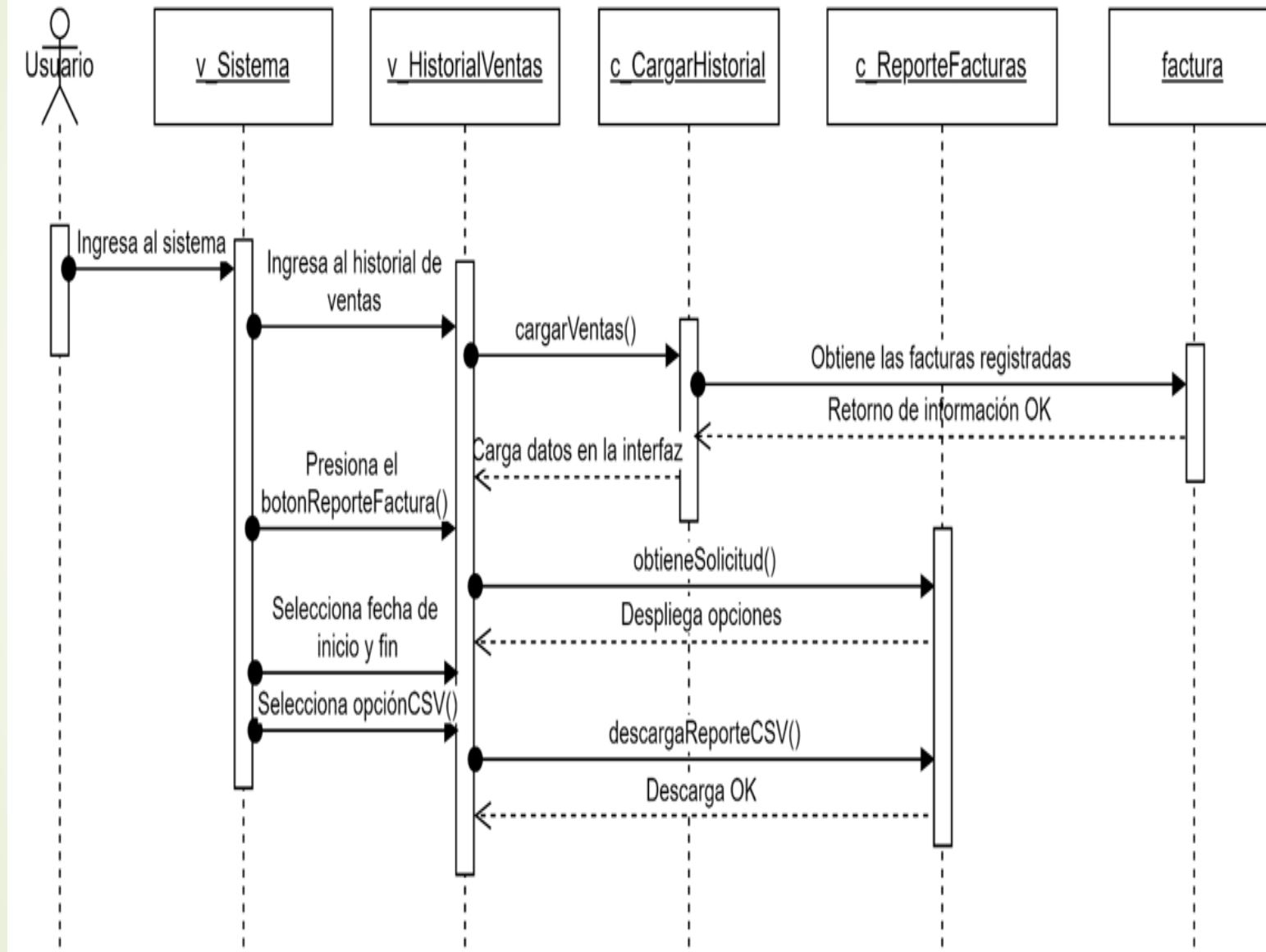
# Gestionando Chats de Manera Eficiente

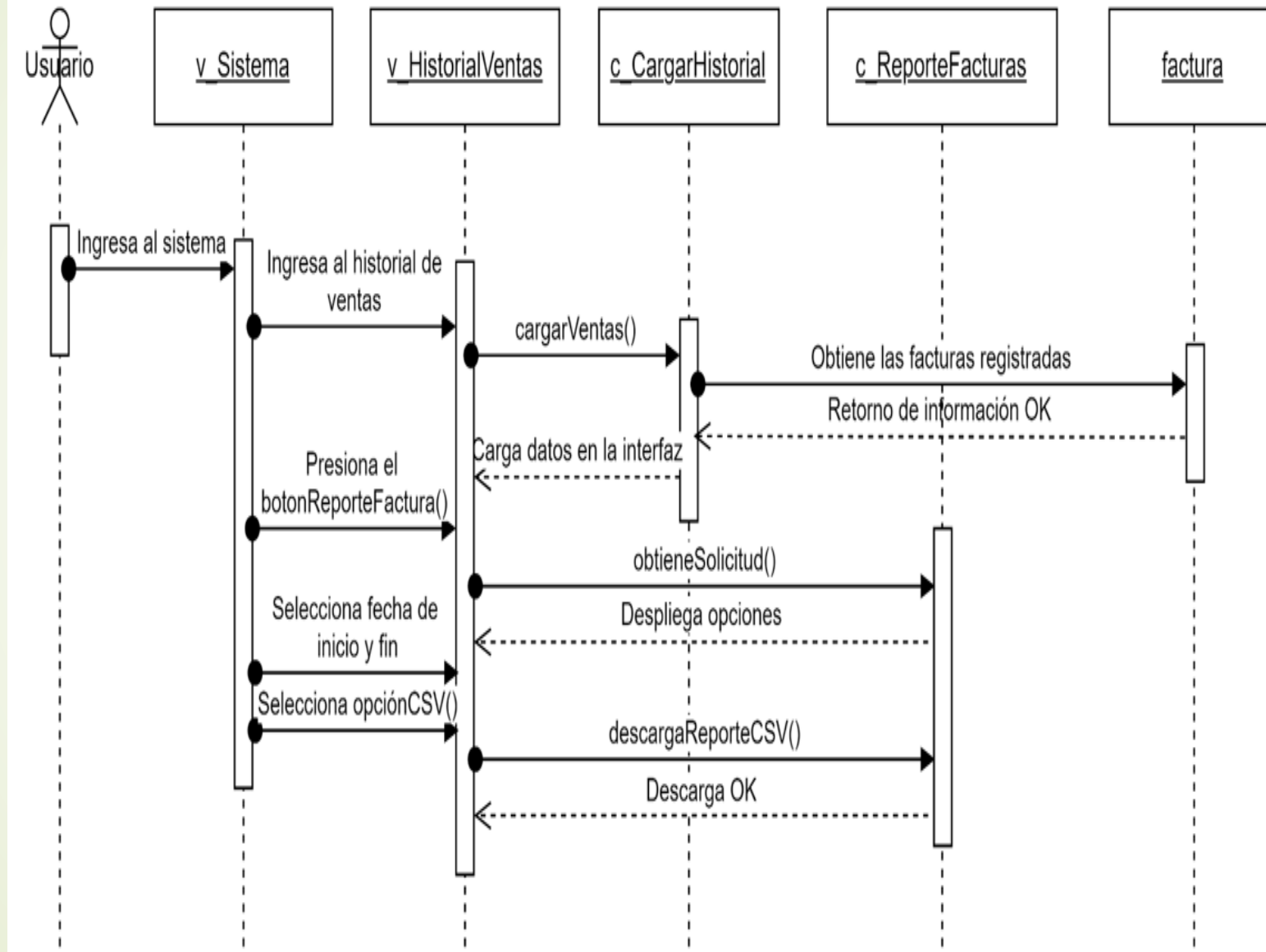




## Detallando Presupuestos







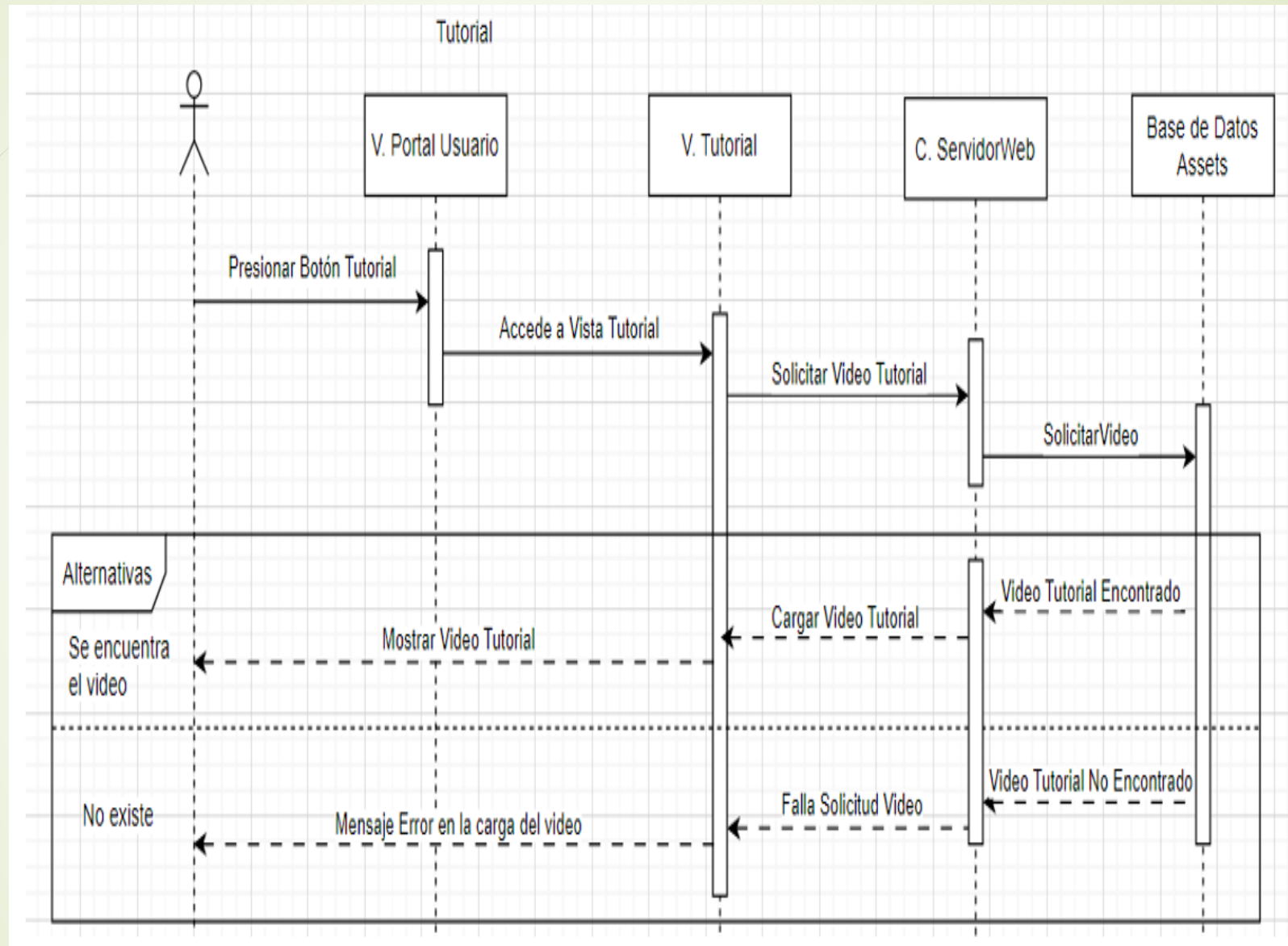
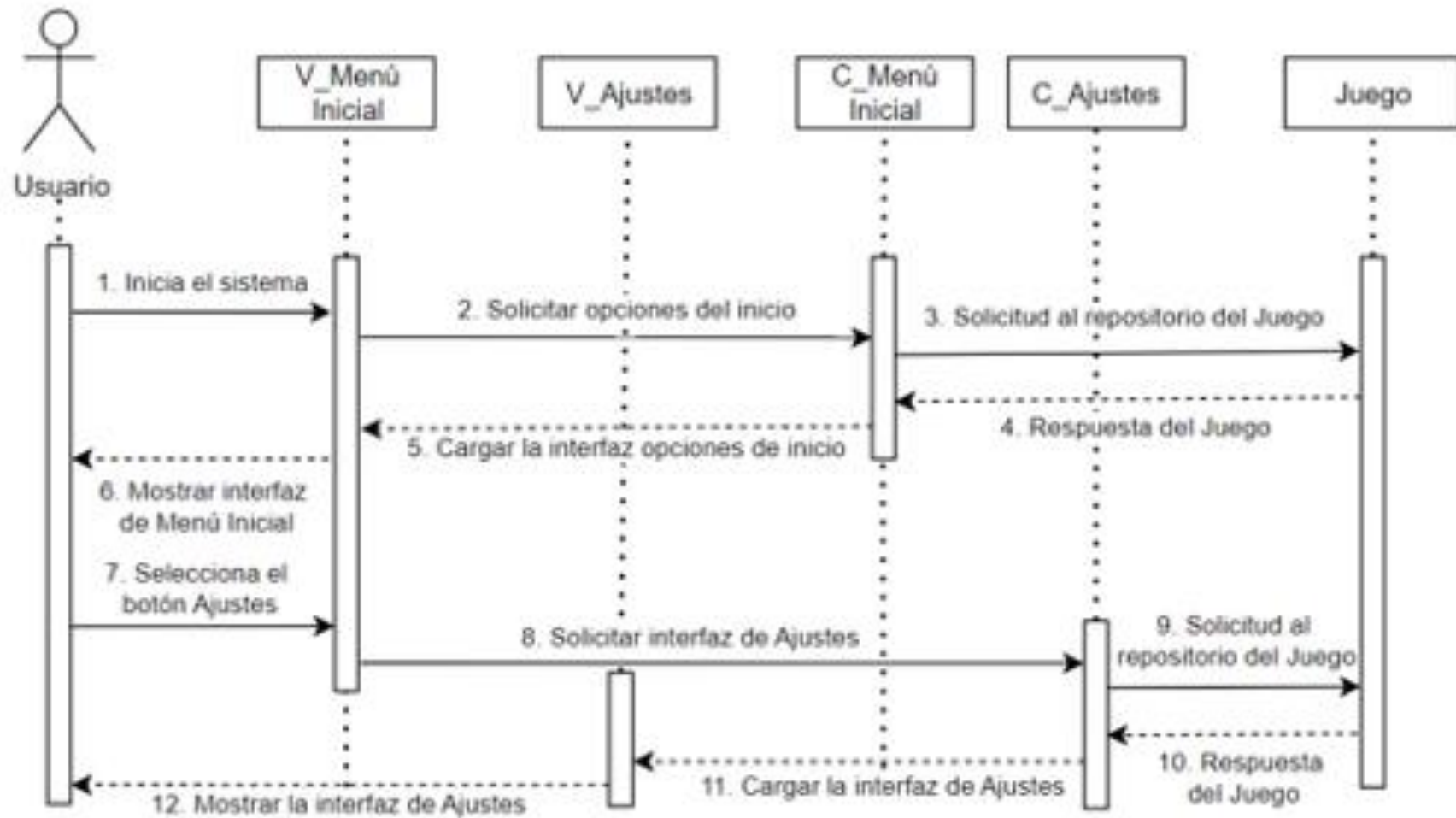


Figura 4.3: "Caso de Uso N°2, Entrando a Ajustes".



Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

# SCRUM++

## LA NUEVA METODOLOGÍA: SCRUM ++

### ■ Características:

- **Vista Proceso: Diagrama de secuencia del diseño es obligatorio**
- **Diagrama de secuencia de la arquitectura es opcional.**



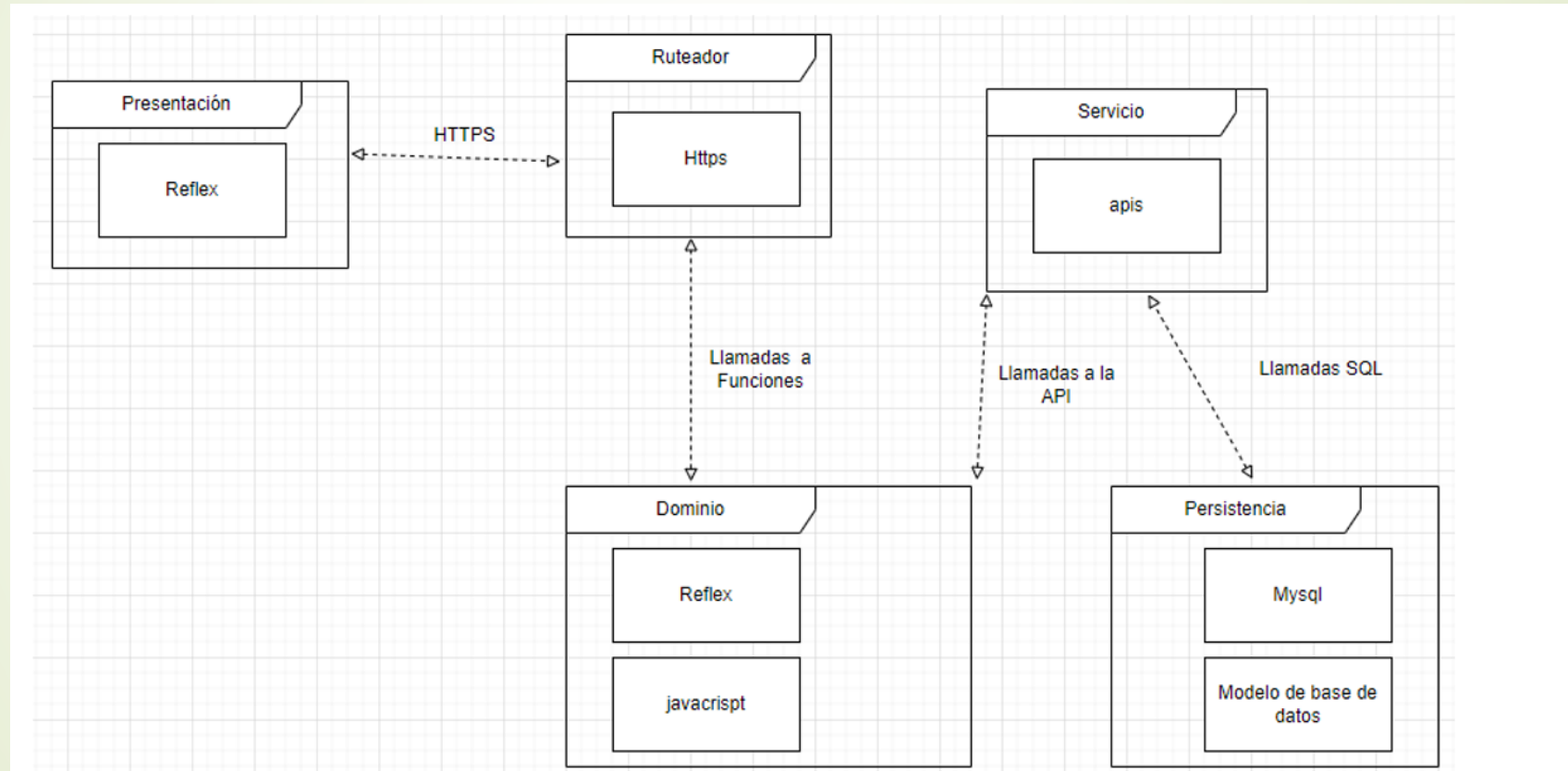
# SCRUM++

## LA NUEVA METODOLOGÍA: SCRUM ++

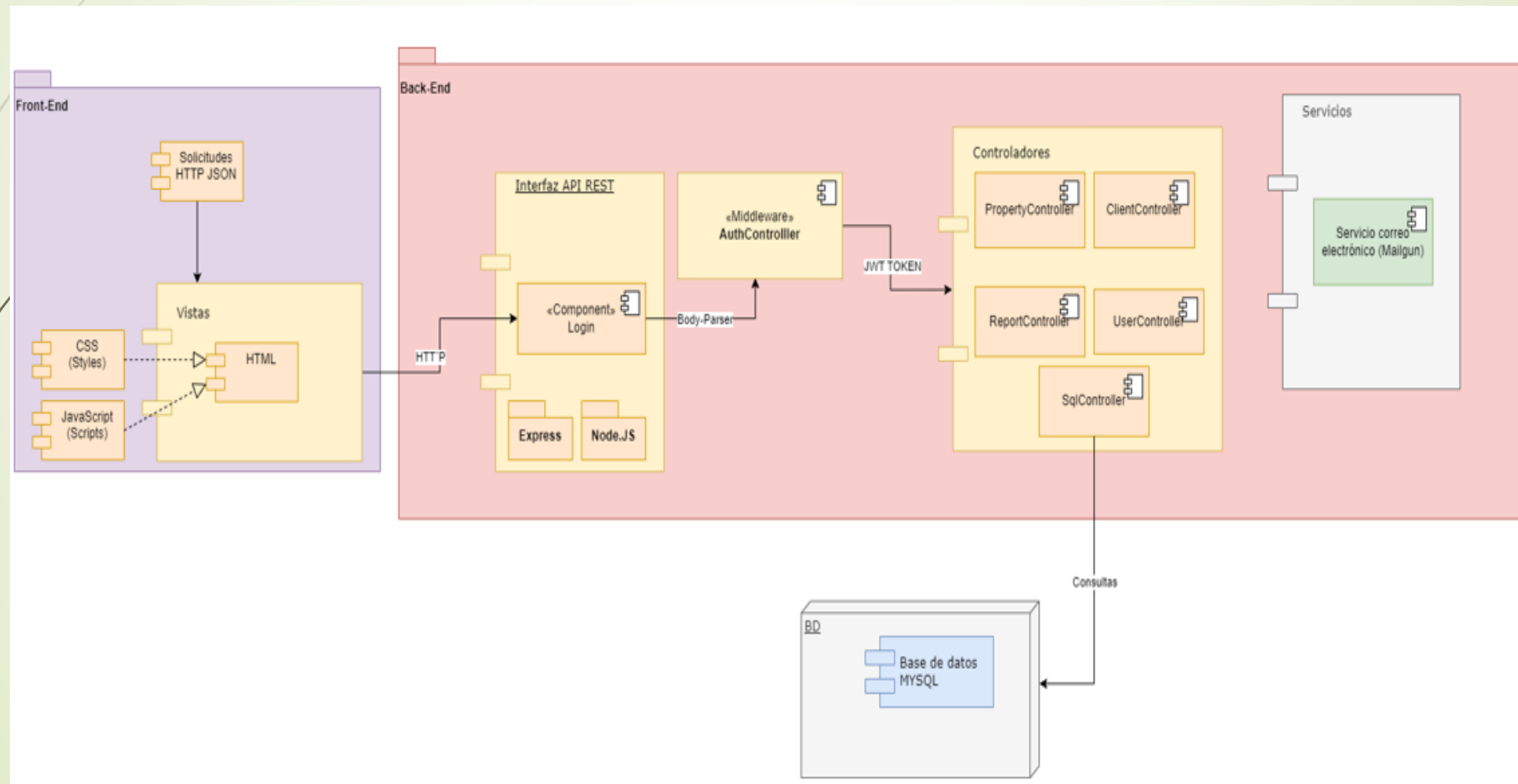
### ■ Características:

- **Vista Desarrollo: Diagrama de componentes.**

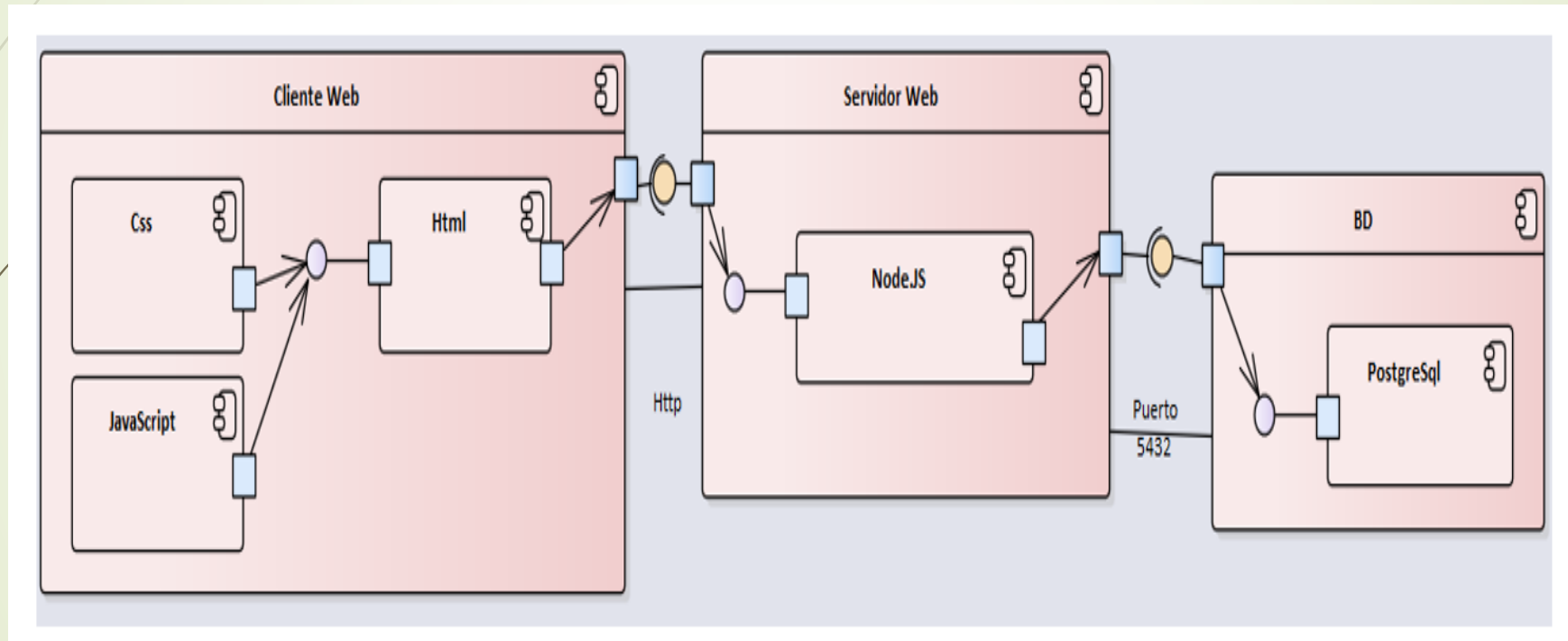
## Revisemos los Siguietes ejemplos, están bien?



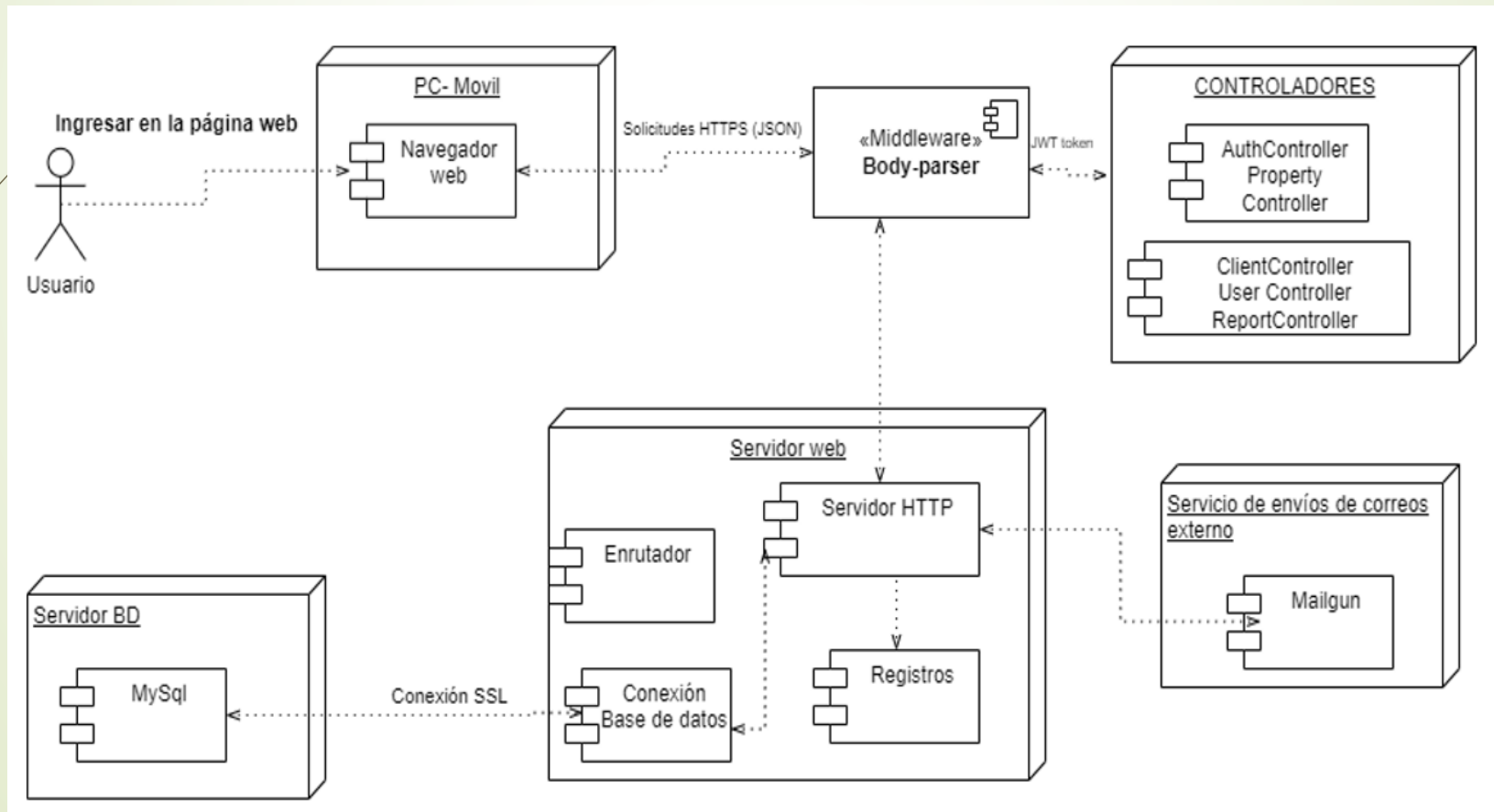
# Revisemos los Siguietes ejemplos, están bien?



## Revisemos los Siguietes ejemplos, están bien?



# Revisemos los Siguientes ejemplos, están bien?



# SCRUM++

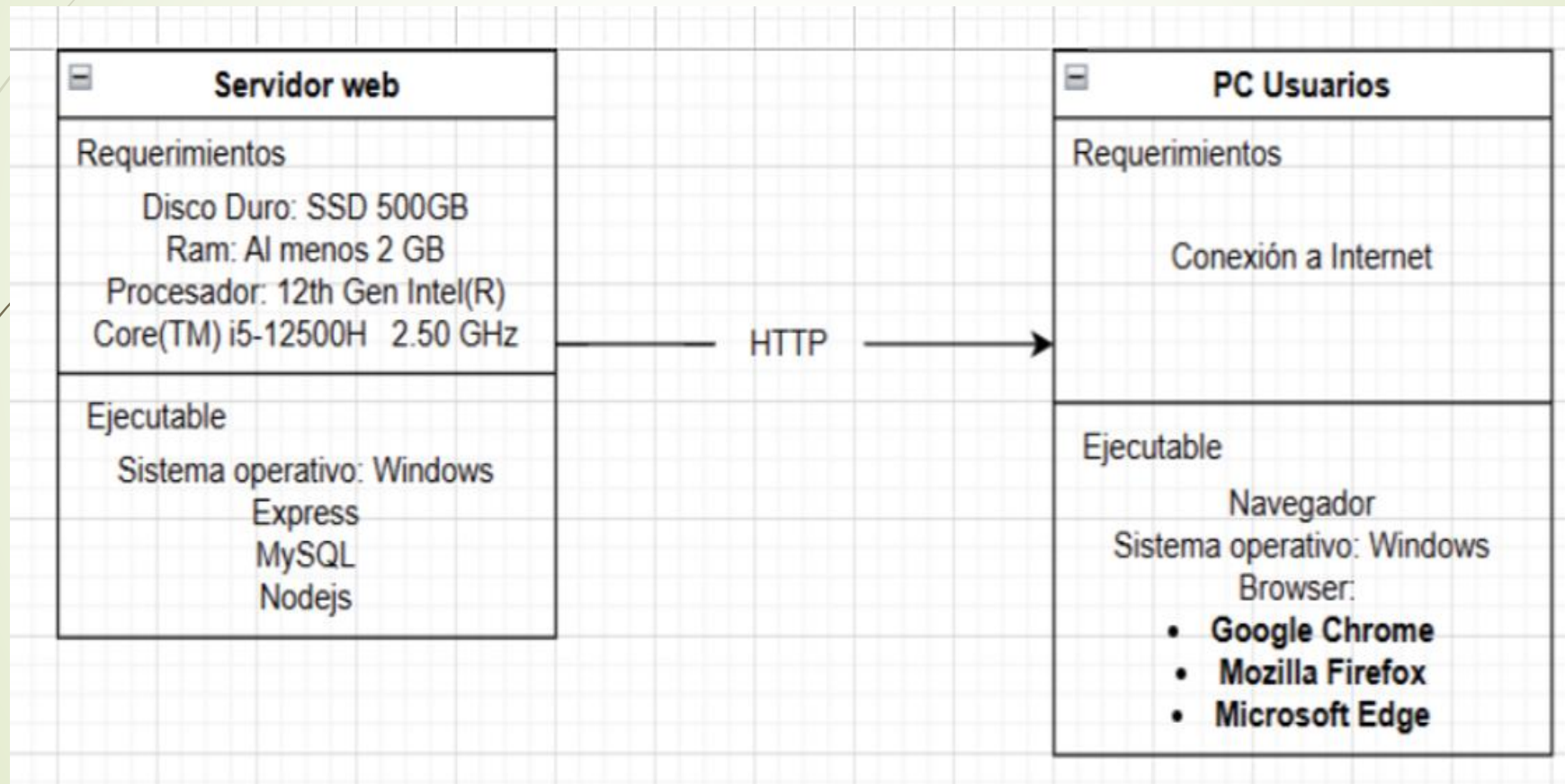
## LA NUEVA METODOLOGÍA: SCRUM ++

- Características:

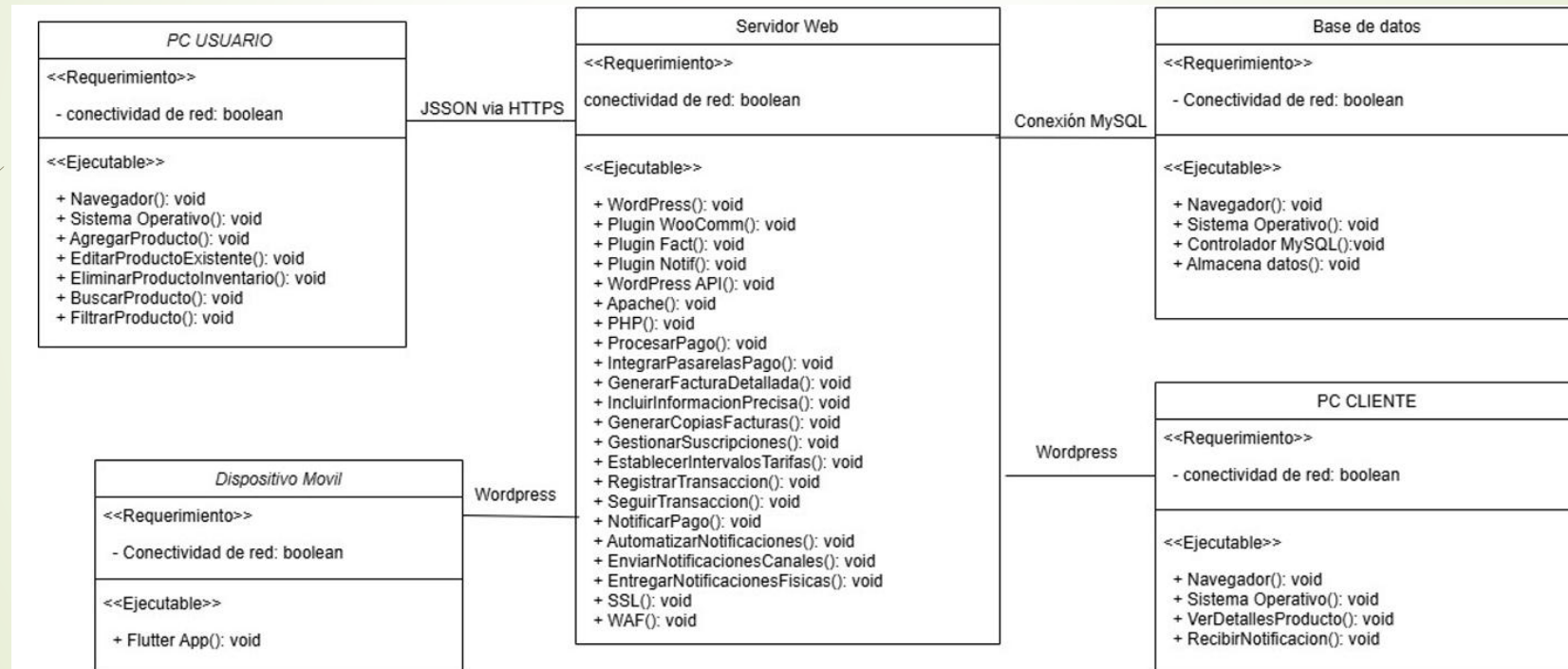
- **Vista Física: Diagrama de despliegue.**



## Revisemos los Siguietes ejemplos, están bien?

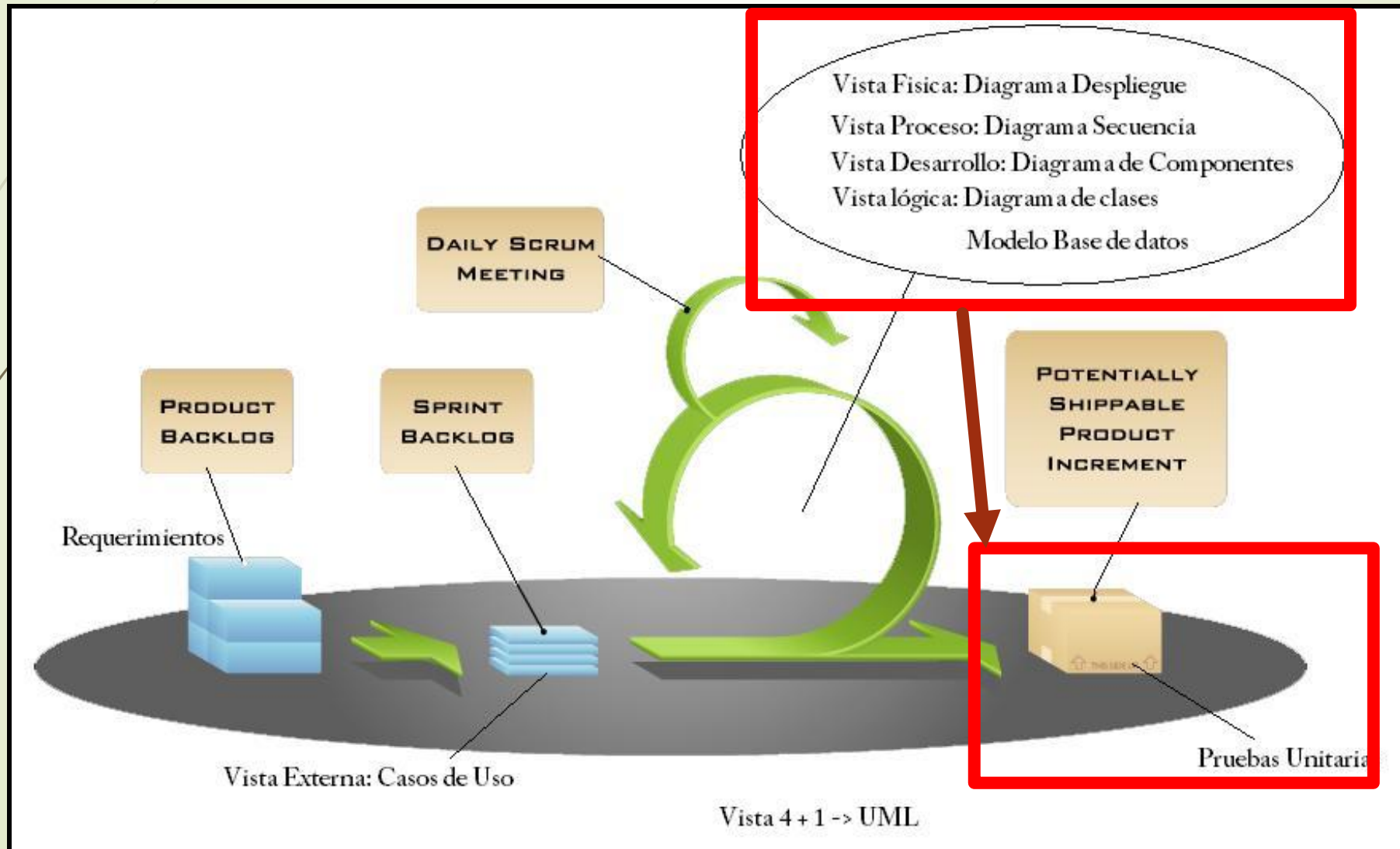


# Revisemos los Siguietes ejemplos, están bien?

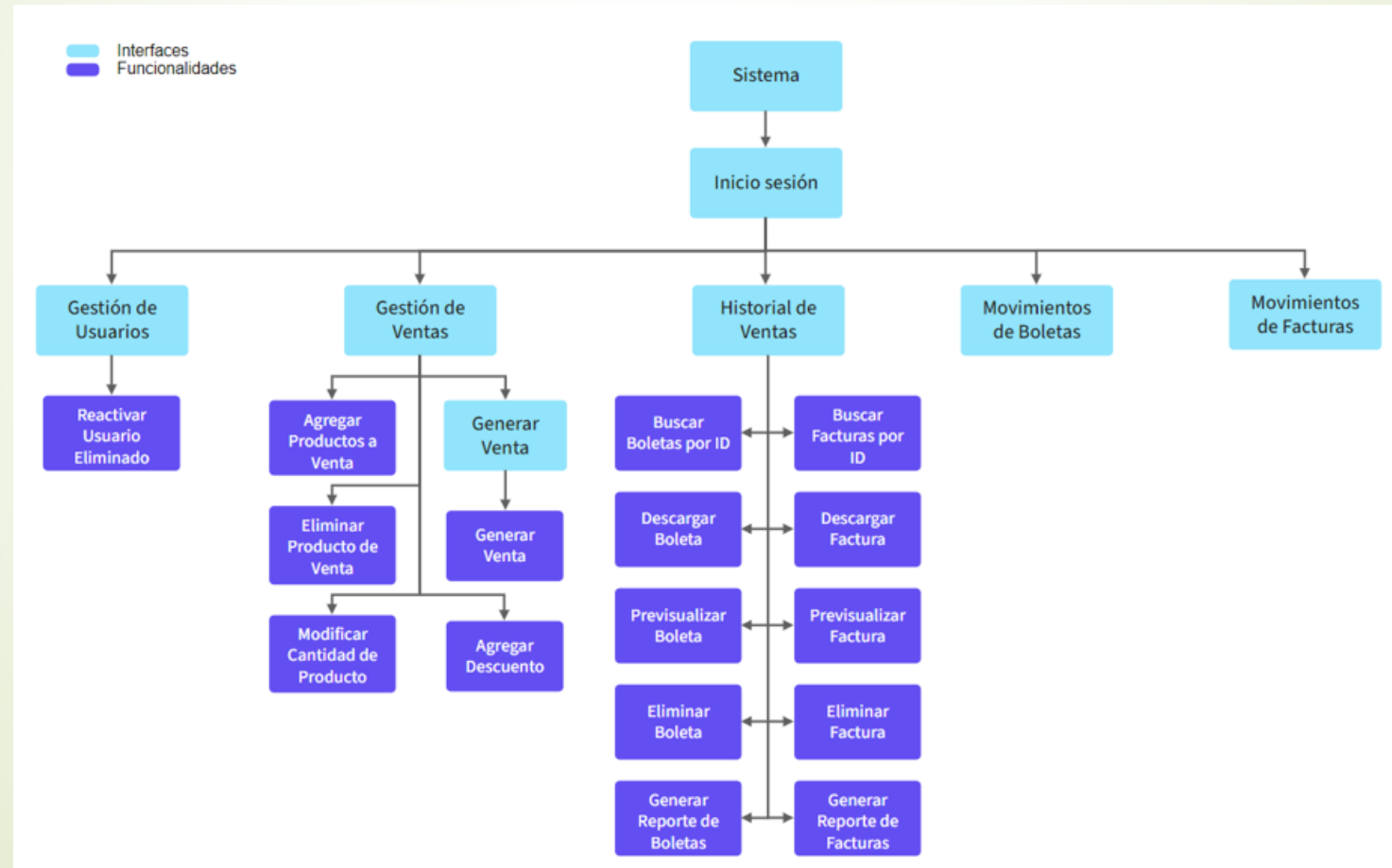


# SCRUM++

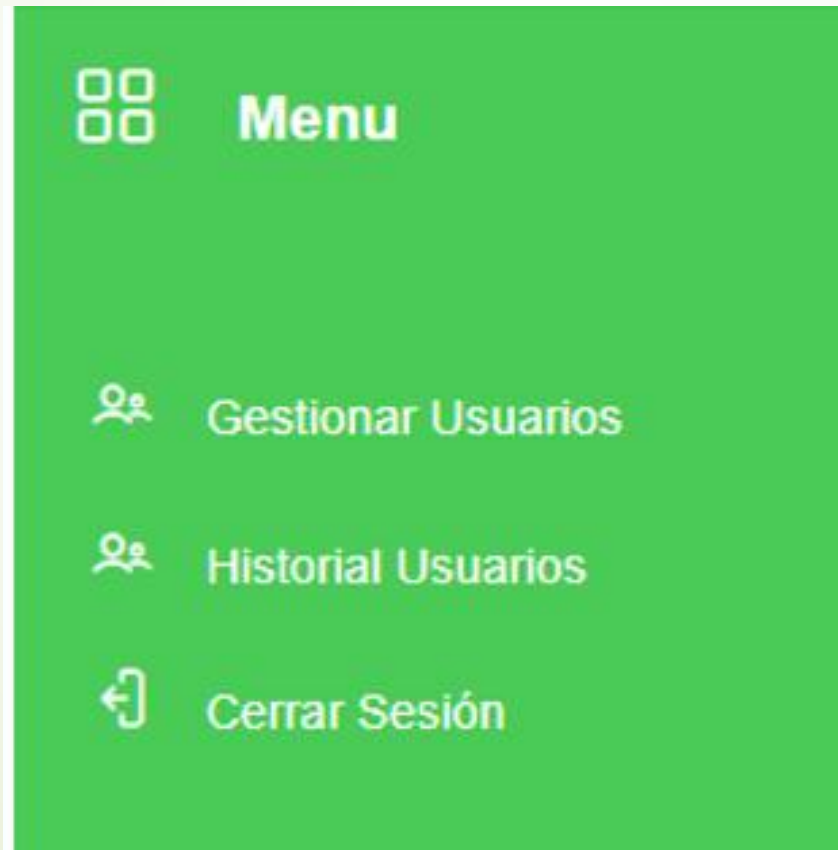
## LA NUEVA METODOLOGÍA: SCRUM ++



# De las Vistas se Tiene que Generar el Árbol de Navegación



## De las Vistas se Tiene que Generar el Árbol de Navegación





# De las Vistas se Tiene que Generar el Árbol de Navegación

Administracion Usuarios

Administracion usuarios Movimientos usuarios

Agregar Usuario

Nombre

Nombre

RUT

RUT

Cargo

Selecciona un cargo

Ingrese contraseña

Confirme contraseña

Confirmar

Usuarios

Search...

| ID Usuario | Nombre | RUT       | Cargo         | Acciones                                 |
|------------|--------|-----------|---------------|------------------------------------------|
| 54         | 2      | 123456789 | Administrador | <div>Modificar</div> <div>Eliminar</div> |



# Pruebas Al sistema Al menos Caja Negra Proceso de Validación y Verificación

➡ **Tal VEZ ISO 25001**

# Ejemplos – Casos de Prueba

## Caso de Uso N°2 Ingresando al sistema de gestión de ventas

### Casos de Prueba:

1. Verificar la visibilidad del enlace hacia el sistema de gestión de ventas.
2. Verificar la redirección al sistema de gestión de ventas al hacer clic en el enlace.
3. Verificar la carga completa de la interfaz del sistema de ventas.

### Resultados Esperados:

1. El enlace o botón para acceder al sistema de gestión de ventas es visible para usuarios con los permisos adecuados
2. Al hacer clic en el enlace "Ventas", el sistema redirige correctamente a la interfaz del sistema de gestión de ventas.
3. La interfaz del sistema de ventas carga completamente, mostrando todos los elementos funcionales (botones y campos) sin problemas.

### Resultados Obtenidos:

1. El enlace es visible en el sistema para usuarios con los permisos adecuados.
2. El sistema redirige correctamente a la interfaz de sistema de gestión de ventas tras hacer clic en el enlace "Ventas".
3. La interfaz tras el redireccionamiento se muestra completa y carga correctamente sin

# Ejemplos - Evidencia

NotificaciónHace un momento X

Usuario agregado exitosamente

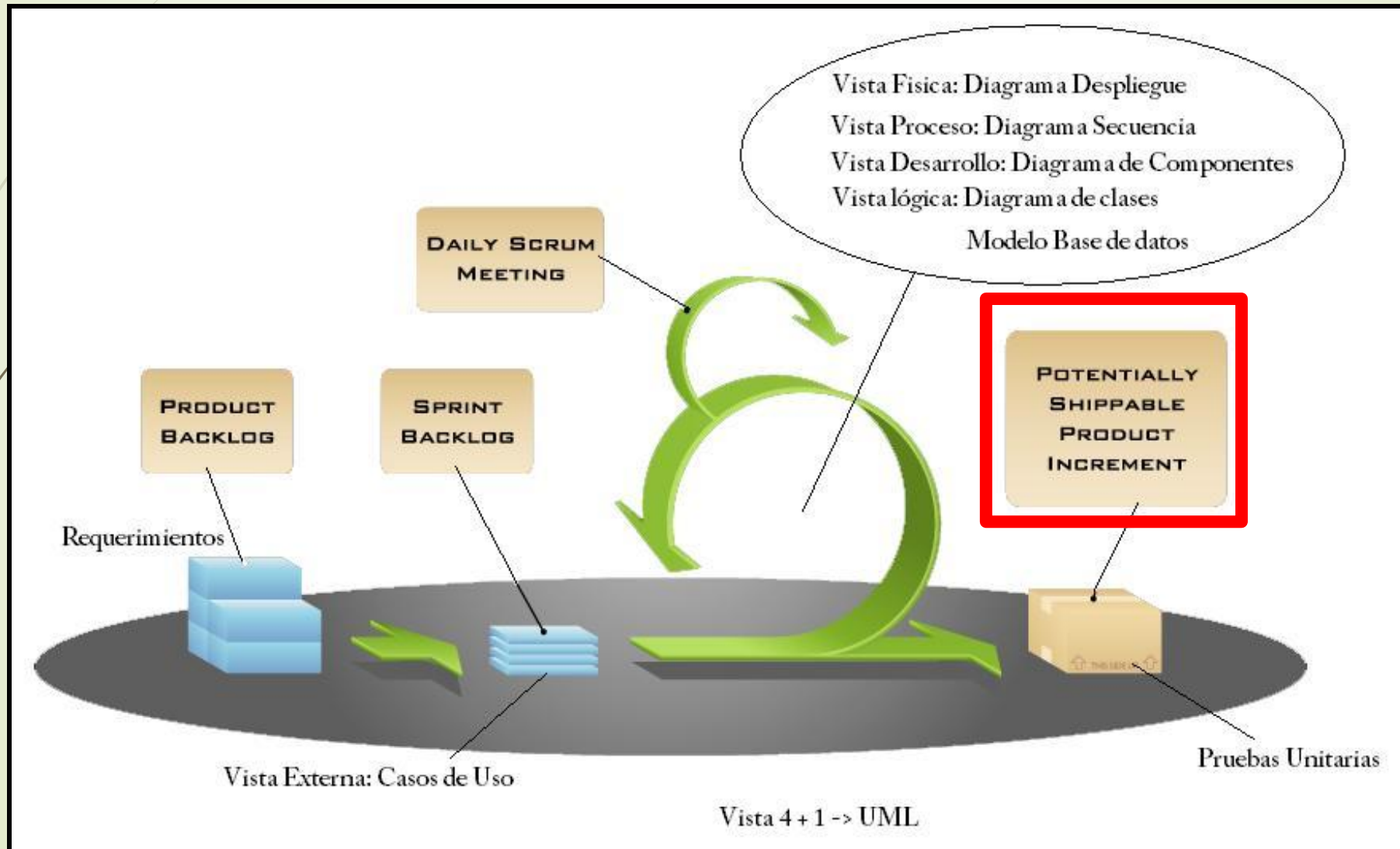
## Usuarios

Search...

| ID Usuario | Nombre    | RUT        | Cargo         | Acciones                                             |
|------------|-----------|------------|---------------|------------------------------------------------------|
| 2          | Ana Gómez | 98765432-1 | Supervisor    | <button>Modificar</button> <button>Eliminar</button> |
| 54         | 2         | 123456789  | Administrador | <button>Modificar</button> <button>Eliminar</button> |

# SCRUM++

## LA NUEVA METODOLOGÍA: SCRUM ++





# Esta bien?

43

| PILA DEL PRODUCTO                                                      |                     |            |            |                                                                      | FECHA ESTIMADA |            | FECHA REAL |            | PROYECTO     |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|------------|--------------|
| Tarea                                                                  | Responsable         | Estimar HH | Estado     | Objetivo del Sprint                                                  | Inicio         | Fin        | Inicio     | Fin        | HH Efectivas |
| Integrar el sistema con herramientas externas (Excel, nubes)           | Hakim R             | 9          | Finalizado | Conectar el sistema con servicios en la nube                         | 03/10/2024     | 06/10/2024 | 03/10/2024 | 06/10/2024 | 9            |
| Realizar pruebas de funcionalidad en el módulo de gestión de proyectos | Emilio N            | 2          | Finalizado | Probar funcionalidad de creación, modificación de proyectos          | 07/10/2024     | 08/10/2024 | 07/10/2024 | 08/10/2024 | 3            |
| Ejecutar pruebas de seguridad de datos                                 | Matias C            | 2          | Finalizado | Verificar que el sistema maneje correctamente la seguridad de datos  | 09/10/2024     | 09/10/2024 | 09/10/2024 | 09/10/2024 | 1            |
| Verificar la integración con Excel y servicios en la nube              | Hakim R             | 1          | Finalizado | Asegurar que los servicios externos estén funcionando correctamente  | 10/10/2024     | 10/10/2024 | 10/10/2024 | 10/10/2024 | 2            |
| Documentar casos de uso extendidos del sistema                         | Emilio N            | 2          | Finalizado | Registrar y documentar los casos de uso de manera detallada          | 11/10/2024     | 12/10/2024 | 11/10/2024 | 12/10/2024 | 3            |
| Crear manual de usuario para la administración del sistema             | Matias C            | 2          | Finalizado | Crear una guía detallada para la administración del sistema          | 13/10/2024     | 14/10/2024 | 13/10/2024 | 14/10/2024 | 3            |
| Compilar evidencia de pruebas realizadas                               | Emilio N, Luciano A | 1          | Finalizado | Documentar resultados de pruebas de forma coherente                  | 15/10/2024     | 15/10/2024 | 15/10/2024 | 15/10/2024 | 1            |
| Configurar el sistema en el entorno de producción                      | Emilio N            | 3          | Finalizado | Asegurar que el sistema funcione adecuadamente en producción         | 16/10/2024     | 18/10/2024 | 16/10/2024 | 18/10/2024 | 4            |
| Capacitar al personal en el uso del nuevo sistema                      | Matias C            | 2          | Finalizado | Asegurar que el personal entienda el sistema y lo use eficientemente | 19/10/2024     | 20/10/2024 | 19/10/2024 | 20/10/2024 | 2            |
| Revisión final del sistema en el entorno de producción                 | Luciano A           | 1          | Finalizado | Validar el correcto funcionamiento del sistema                       | 21/10/2024     | 21/10/2024 | 21/10/2024 | 21/10/2024 | 2            |
| Evaluación de rendimiento post-implementación                          | Diego M             | 1          | Finalizado | Evaluar la estabilidad y rendimiento del sistema                     | 22/10/2024     | 22/10/2024 | 22/10/2024 | 22/10/2024 | 1            |
| Filtrado de Usuarios Administrativos por Rol                           | Hakim R             | 5          | Finalizado | Implementar filtrado de usuarios basado en roles                     | 03/10/2024     | 04/10/2024 | 03/10/2024 | 04/10/2024 | 5            |
| Creación de Cliente                                                    | Hakim R             | 6          | Finalizado | Asegurar la creación correcta de clientes en el sistema              | 04/10/2024     | 05/10/2024 | 04/10/2024 | 06/10/2024 | 7            |
| Modificación de Cliente Existente                                      | Hakim R             | 4          | Finalizado | Implementar la edición de clientes existentes                        | 06/10/2024     | 06/10/2024 | 06/10/2024 | 06/10/2024 | 4            |
| Eliminación de Cliente Existente                                       | Hakim R             | 3          | Finalizado | Implementar la eliminación de clientes existentes                    | 07/10/2024     | 07/10/2024 | 07/10/2024 | 07/10/2024 | 3            |
| Exportación de Datos de Clientes                                       | Hakim R             | 5          | Finalizado | Implementar la exportación de datos de clientes                      | 10/10/2024     | 11/10/2024 | 10/10/2024 | 11/10/2024 | 6            |
| Monitoreo del Rendimiento del Sistema                                  | Hakim R             | 7          | Finalizado | Monitorizar el rendimiento del sistema en tiempo real                | 11/10/2024     | 12/10/2024 | 11/10/2024 | 12/10/2024 | 8            |
| Copias de Seguridad del Sistema                                        | Hakim R             | 6          | Finalizado | Implementar sistema de copias de seguridad                           | 13/10/2024     | 14/10/2024 | 13/10/2024 | 14/10/2024 | 6            |
| Actualización del Sistema (Gestor de Archivos)                         | Hakim R             | 8          | Finalizado | Asegurar que el gestor de archivos permita mover archivos            | 16/10/2024     | 18/10/2024 | 16/10/2024 | 18/10/2024 | 9            |
| Autenticación de Usuarios                                              | Hakim R             | 4          | Finalizado | Implementar sistema de autenticación para usuarios                   | 19/10/2024     | 20/10/2024 | 19/10/2024 | 20/10/2024 | 4            |

# Esta bien?

44

Tabla 7.1: “Tabla de Esfuerzo”.

|                                        | 24 de marzo | 30 de marzo | 31 de marzo | 06 de abril | 13 de abril | 11 de abril | 18 de abril | 19 de abril | 21 de abril | 24 de abril | 26 de abril | 27 de abril | 30 de abril | 2 de mayo | 9 de mayo | 10 de mayo | 19 de mayo | 2 de junio | 11 de junio | 11 de junio | 18 de junio | 20 de junio | 23 de junio | 25 de junio | 26 de junio | 30 de junio | 6 de julio | 6 de julio | 7 de julio | 20 de julio | 21 de julio | 27 de julio | 28 de julio |       |    |
|----------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------|----|
| Tareas Pendientes                      | 30          | 30          | 29          | 29          | 28          | 27          | 26          | 25          | 23          | 22          | 21          | 20          | 19          | 18        | 17        | 16         | 16         | 15         | 14          | 13          | 12          | 11          | 10          | 9           | 8           | 8           | 7          | 6          | 5          | 4           | 2           | 1           | 0           |       |    |
| Horas Pendientes                       | 234,09      | 224,09      | 255,92      | 233,84      | 232,84      | 224,34      | 217,67      | 217,17      | 194,92      | 191,42      | 175,42      | 173,42      | 147,92      | 146,92    | 136,92    | 126,92     | 88,67      | 87,67      | 87,17       | 66,17       | 52,17       | 50,17       | 33          | 32          | 32          | 17          | 14         | 10         | 7,25       | 5,83        | 4           | 2           | 0           |       |    |
| Tareas                                 | Esfuerzo    |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |           |           |            |            |            |             |             |             |             |             |             |             |             |            |            |            |             |             |             |             |       |    |
| Monitoreo y Acciones del Personaje     | 22,17       | 22,17       | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0         | 0         | 0          | 0          | 0          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          | 0           | 0           | 0           |             |       |    |
| Desarrollo de Trampas y Enemigos       | 18,08       | 18,08       | 18,08       | 18,08       | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0         | 0         | 0          | 0          | 0          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          | 0           | 0           | 0           | 0           |       |    |
| Mundo de Pausa                         | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0         | 0         | 0          | 0          | 0          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          | 0           | 0           | 0           | 0           |       |    |
| Mundo Inicial                          | 8,5         | 8,5         | 8,5         | 8,5         | 8,5         | 8,5         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0         | 0         | 0          | 0          | 0          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          | 0           | 0           | 0           | 0           |       |    |
| Explicación Primer Contenido Unidad 1  | 6,87        | 6,87        | 6,87        | 6,87        | 6,87        | 6,87        | 6,87        | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0         | 0         | 0          | 0          | 0          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0     |    |
| Relevo de Fallo                        | 0,25        | 0,25        | 0,25        | 0,25        | 0,25        | 0,25        | 0,25        | 0,25        | 0,25        | 0,25        | 0,25        | 0,25        | 0           | 0         | 0         | 0          | 0          | 0          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0     |    |
| Relevo de Asiento                      | 0,25        | 0,25        | 0,25        | 0,25        | 0,25        | 0,25        | 0,25        | 0,25        | 0,25        | 0,25        | 0,25        | 0,25        | 0           | 0         | 0         | 0          | 0          | 0          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0     |    |
| Minijuego Primer Contenido Unidad 1    | 22,25       | 22,25       | 22,25       | 22,25       | 22,25       | 22,25       | 22,25       | 22,25       | 22,25       | 0           | 0           | 0           | 0           | 0         | 0         | 0          | 0          | 0          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0     |    |
| Explicación Segundo Contenido Unidad 1 | 3,5         | 3,5         | 3,5         | 3,5         | 3,5         | 3,5         | 3,5         | 3,5         | 3,5         | 3,5         | 3,5         | 3,5         | 0           | 0         | 0         | 0          | 0          | 0          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0     |    |
| Minijuego Segundo Contenido Unidad 1   | 16          | 16          | 16          | 16          | 16          | 16          | 16          | 16          | 16          | 16          | 16          | 16          | 0           | 0         | 0         | 0          | 0          | 0          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0     |    |
| Explicación Tercer Contenido Unidad 1  | 2           | 2           | 2           | 2           | 2           | 2           | 2           | 2           | 2           | 2           | 2           | 2           | 0           | 0         | 0         | 0          | 0          | 0          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0     |    |
| Minijuego Tercer Contenido Unidad 1    | 25,5        | 25,5        | 25,5        | 25,5        | 25,5        | 25,5        | 25,5        | 25,5        | 25,5        | 25,5        | 25,5        | 25,5        | 25,5        | 25,5      | 25,5      | 25,5       | 0          | 0          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0     |    |
| Explicación Cuarto Contenido Unidad 1  | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1         | 1         | 0          | 0          | 0          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0     |    |
| Minijuego Cuarto Contenido Unidad 1    | 30          | 30          | 30          | 30          | 30          | 30          | 30          | 30          | 30          | 30          | 30          | 30          | 30          | 30        | 30        | 30         | 0          | 0          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0     |    |
| Minijuego Final Unidad 1               | 28,25       | 28,25       | 28,25       | 28,25       | 28,25       | 28,25       | 28,25       | 28,25       | 28,25       | 28,25       | 28,25       | 28,25       | 28,25       | 28,25     | 28,25     | 28,25      | 28,25      | 28,25      | 28,25       | 28,25       | 28,25       | 28,25       | 28,25       | 28,25       | 28,25       | 28,25       | 28,25      | 28,25      | 28,25      | 28,25       | 28,25       | 28,25       | 28,25       | 28,25 |    |
| Explicación Primer Contenido Unidad 2  | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1         | 1         | 1          | 1          | 1          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0     |    |
| Minijuego Primer Contenido Unidad 2    | 20,3        | 20,3        | 20,3        | 20,3        | 20,3        | 20,3        | 20,3        | 20,3        | 20,3        | 20,3        | 20,3        | 20,3        | 20,3        | 20,3      | 20,3      | 20,3       | 20,3       | 20,3       | 20,3        | 20,3        | 20,3        | 20,3        | 20,3        | 20,3        | 20,3        | 20,3        | 20,3       | 20,3       | 20,3       | 20,3        | 20,3        | 20,3        | 20,3        | 20,3  |    |
| Explicación Segundo Contenido Unidad 2 | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1         | 1         | 1          | 1          | 1          | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1          | 1          | 1          | 1           | 1           | 1           | 1           | 1     |    |
| Minijuego Segundo Contenido Unidad 2   | 14          | 14          | 14          | 14          | 14          | 14          | 14          | 14          | 14          | 14          | 14          | 14          | 14          | 14        | 14        | 14         | 14         | 14         | 14          | 14          | 14          | 14          | 14          | 14          | 14          | 14          | 14         | 14         | 14         | 14          | 14          | 14          | 14          | 14    |    |
| Explicación Tercer Contenido Unidad 2  | 2           | 2           | 2           | 2           | 2           | 2           | 2           | 2           | 2           | 2           | 2           | 2           | 2           | 2         | 2         | 2          | 2          | 2          | 2           | 2           | 2           | 2           | 2           | 2           | 2           | 2           | 2          | 2          | 2          | 2           | 2           | 2           | 2           | 2     |    |
| Minijuego Tercer Contenido Unidad 2    | 17,17       | 17,17       | 17,17       | 17,17       | 17,17       | 17,17       | 17,17       | 17,17       | 17,17       | 17,17       | 17,17       | 17,17       | 17,17       | 17,17     | 17,17     | 17,17      | 17,17      | 17,17      | 17,17       | 17,17       | 17,17       | 17,17       | 17,17       | 17,17       | 17,17       | 17,17       | 17,17      | 17,17      | 17,17      | 17,17       | 17,17       | 17,17       | 17,17       | 17,17 |    |
| Explicación Cuarto Contenido Unidad 2  | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1         | 1         | 1          | 1          | 1          | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1          | 1          | 1          | 1           | 1           | 1           | 1           | 1     |    |
| Minijuego Cuarto Contenido Unidad 2    | 13          | 13          | 13          | 13          | 13          | 13          | 13          | 13          | 13          | 13          | 13          | 13          | 13          | 13        | 13        | 13         | 13         | 13         | 13          | 13          | 13          | 13          | 13          | 13          | 13          | 13          | 13         | 13         | 13         | 13          | 13          | 13          | 13          | 13    | 13 |
| Primer Nivel de Plataformas            | 3           | 3           | 3           | 3           | 3           | 3           | 3           | 3           | 3           | 3           | 3           | 3           | 3           | 3         | 3         | 3          | 3          | 3          | 3           | 3           | 3           | 3           | 3           | 3           | 3           | 3           | 3          | 3          | 3          | 3           | 3           | 3           | 3           | 3     |    |
| Segundo Nivel de Plataformas           | 4           | 4           | 4           | 4           | 4           | 4           | 4           | 4           | 4           | 4           | 4           | 4           | 4           | 4         | 4         | 4          | 4          | 4          | 4           | 4           | 4           | 4           | 4           | 4           | 4           | 4           | 4          | 4          | 4          | 4           | 4           | 4           | 4           | 4     |    |
| Tercer Nivel de Plataformas            | 2,75        | 2,75        | 2,75        | 2,75        | 2,75        | 2,75        | 2,75        | 2,75        | 2,75        | 2,75        | 2,75        | 2,75        | 2,75        | 2,75      | 2,75      | 2,75       | 2,75       | 2,75       | 2,75        | 2,75        | 2,75        | 2,75        | 2,75        | 2,75        | 2,75        | 2,75        | 2,75       | 2,75       | 2,75       | 2,75        | 2,75        | 2,75        | 2,75        | 2,75  |    |
| Cuarto Nivel de Plataformas            | 1,42        | 1,42        | 1,42        | 1,42        | 1,42        | 1,42        | 1,42        | 1,42        | 1,42        | 1,42        | 1,42        | 1,42        | 1,42        | 1,42      | 1,42      | 1,42       | 1,42       | 1,42       | 1,42        | 1,42        | 1,42        | 1,42        | 1,42        | 1,42        | 1,42        | 1,42        | 1,42       | 1,42       | 1,42       | 1,42        | 1,42        | 1,42        | 1,42        | 1,42  |    |
| Quinto Nivel de Plataformas            | 1,83        | 1,83        | 1,83        | 1,83        | 1,83        | 1,83        | 1,83        | 1,83        | 1,83        | 1,83        | 1,83        | 1,83        | 1,83        | 1,83      | 1,83      | 1,83       | 1,83       | 1,83       | 1,83        | 1,83        | 1,83        | 1,83        | 1,83        | 1,83        | 1,83        | 1,83        | 1,83       | 1,83       | 1,83       | 1,83        | 1,83        | 1,83        | 1,83        | 1,83  |    |
| Sexto Nivel de Plataformas             | 2           | 2           | 2           | 2           | 2           | 2           | 2           | 2           | 2           | 2           | 2           | 2           | 2           | 2         | 2         | 2          | 2          | 2          | 2           | 2           | 2           | 2           | 2           | 2           | 2           | 2           | 2          | 2          | 2          | 2           | 2           | 2           | 2           | 2     |    |
| Séptimo Nivel de Plataformas           | 2           | 2           | 2           | 2           | 2           | 2           | 2           | 2           | 2           | 2           | 2           | 2           | 2           | 2         | 2         | 2          | 2          | 2          | 2           | 2           | 2           | 2           | 2           | 2           | 2           | 2           | 2          | 2          | 2          | 2           | 2           | 2           | 2           | 2     |    |

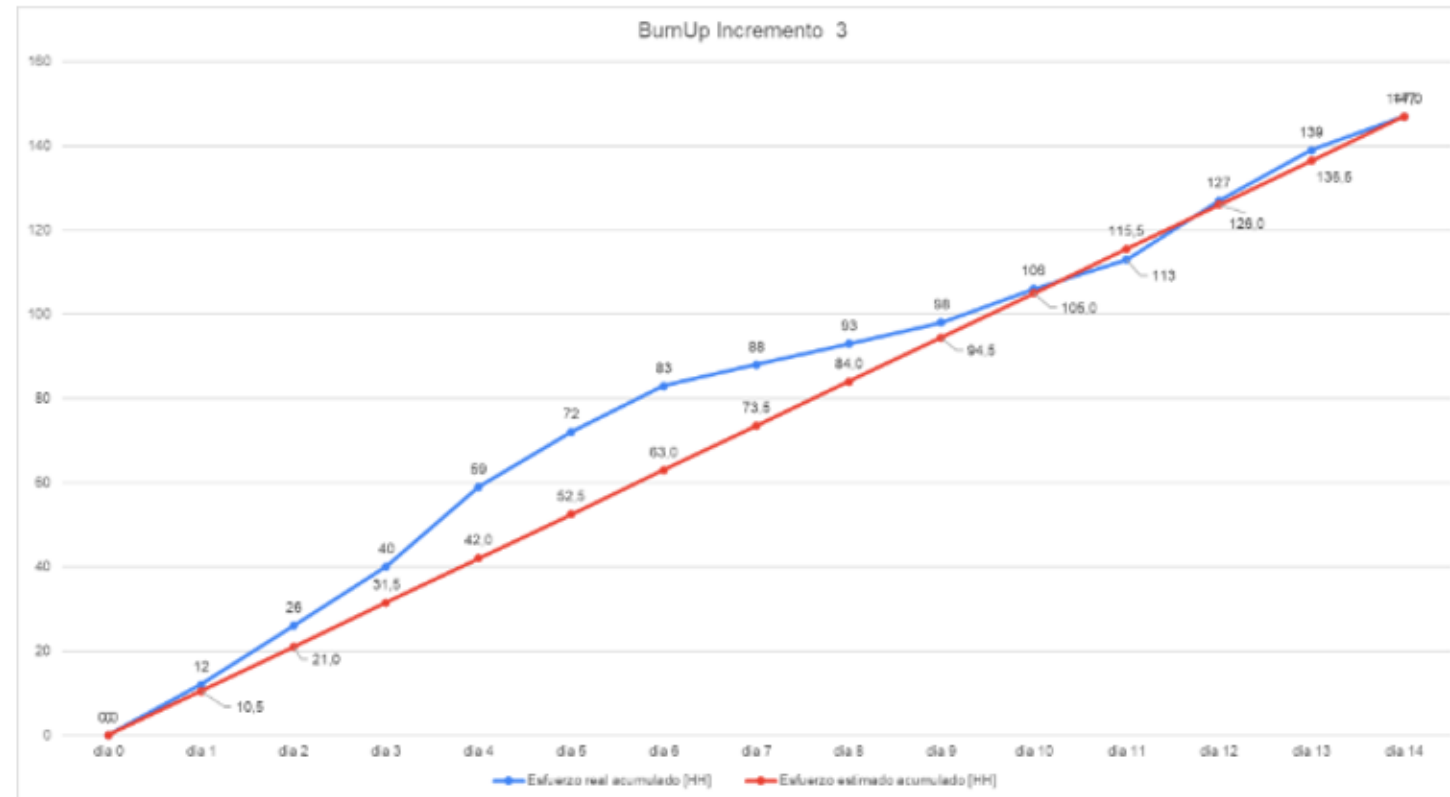
Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.



# Esta bien?

45

Figura 14.5 Gráfica burn-up de esfuerzos del equipo.



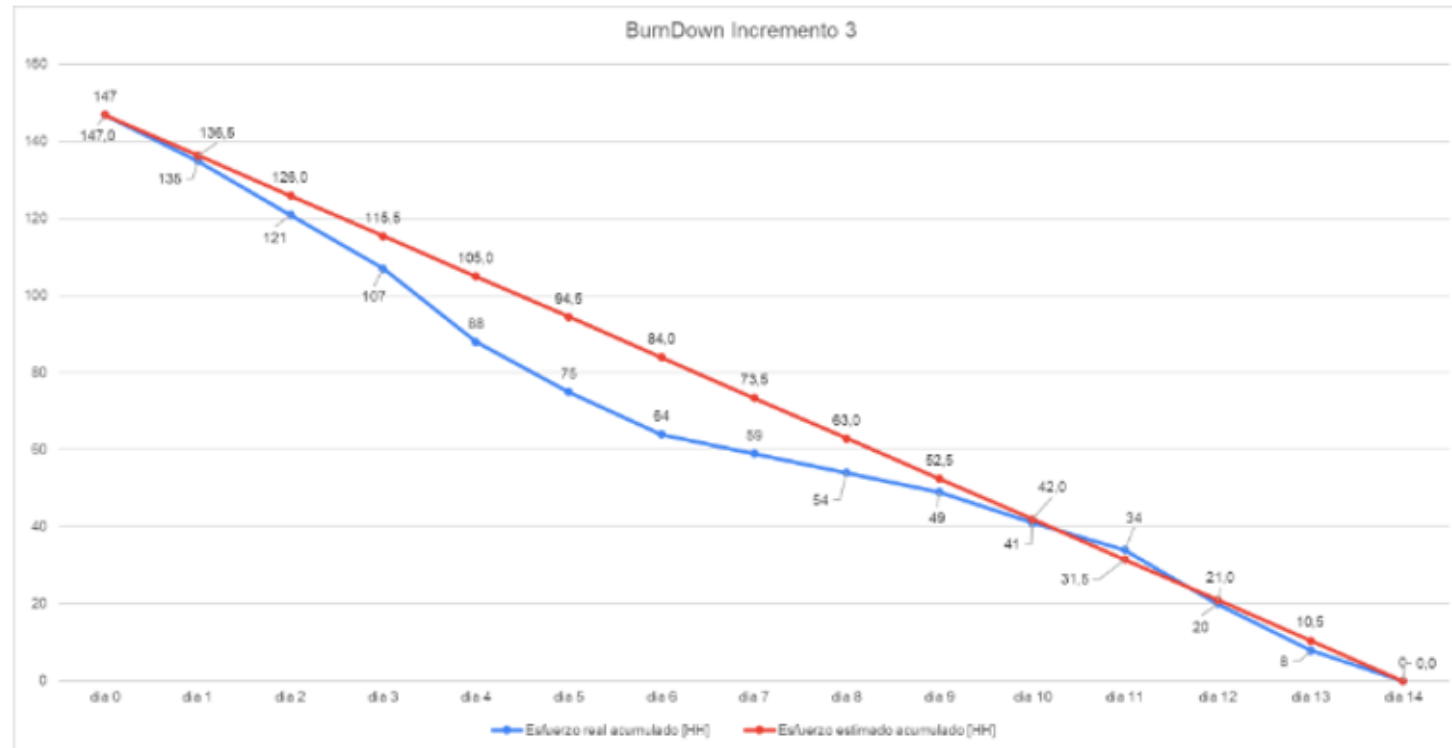
**Fuente:** Cornejo, A. (2024). Captura de pantalla de la gráfica de esfuerzos del equipo.

**Desarrollado por estudiantes de la Universidad Andrés Bello.**

# Esta bien?

46

Figura 14.6 Gráfica burn-down de esfuerzos del equipo.

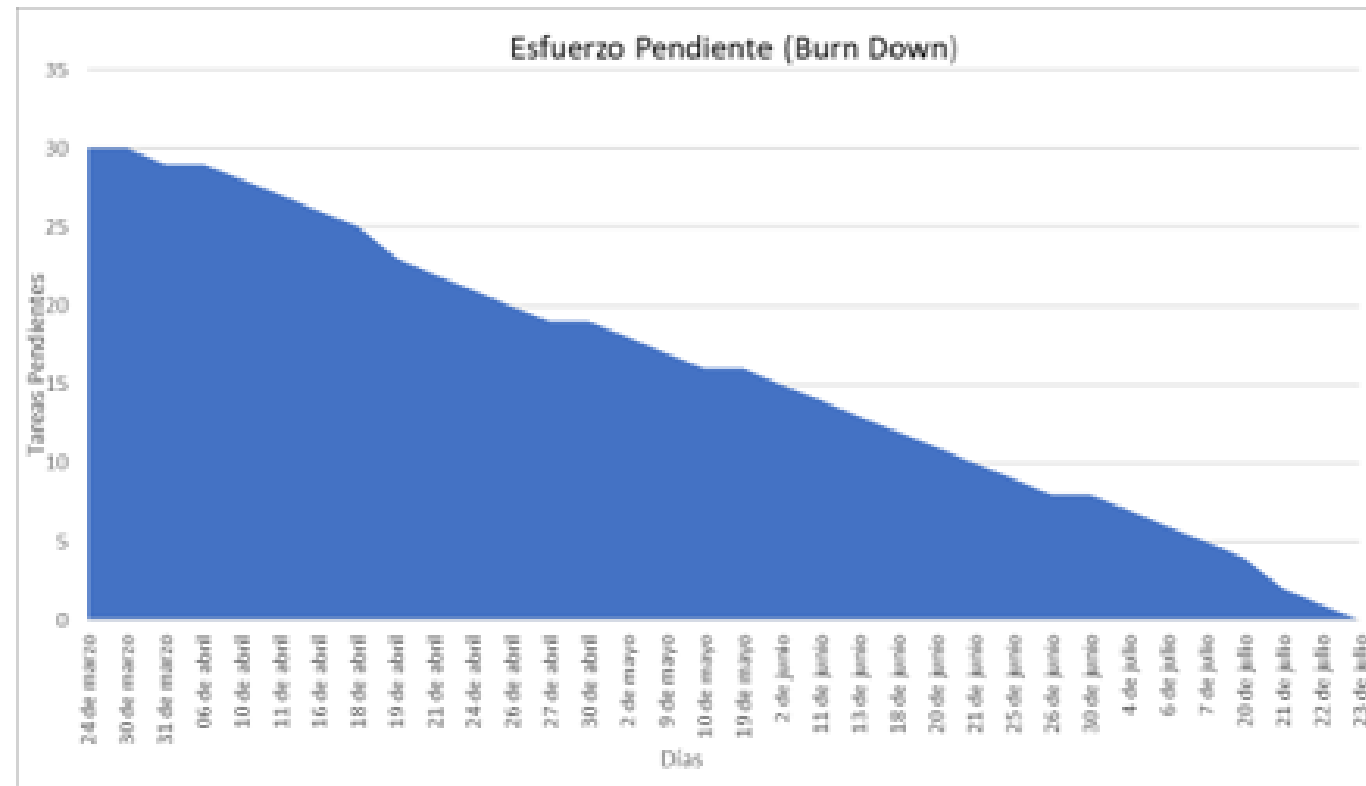


**Fuente:** Cornejo, A. (2024). Captura de pantalla de la gráfica de esfuerzos del equipo.

**Desarrollado por estudiantes de la Universidad Andrés Bello.**

# Esta bien?

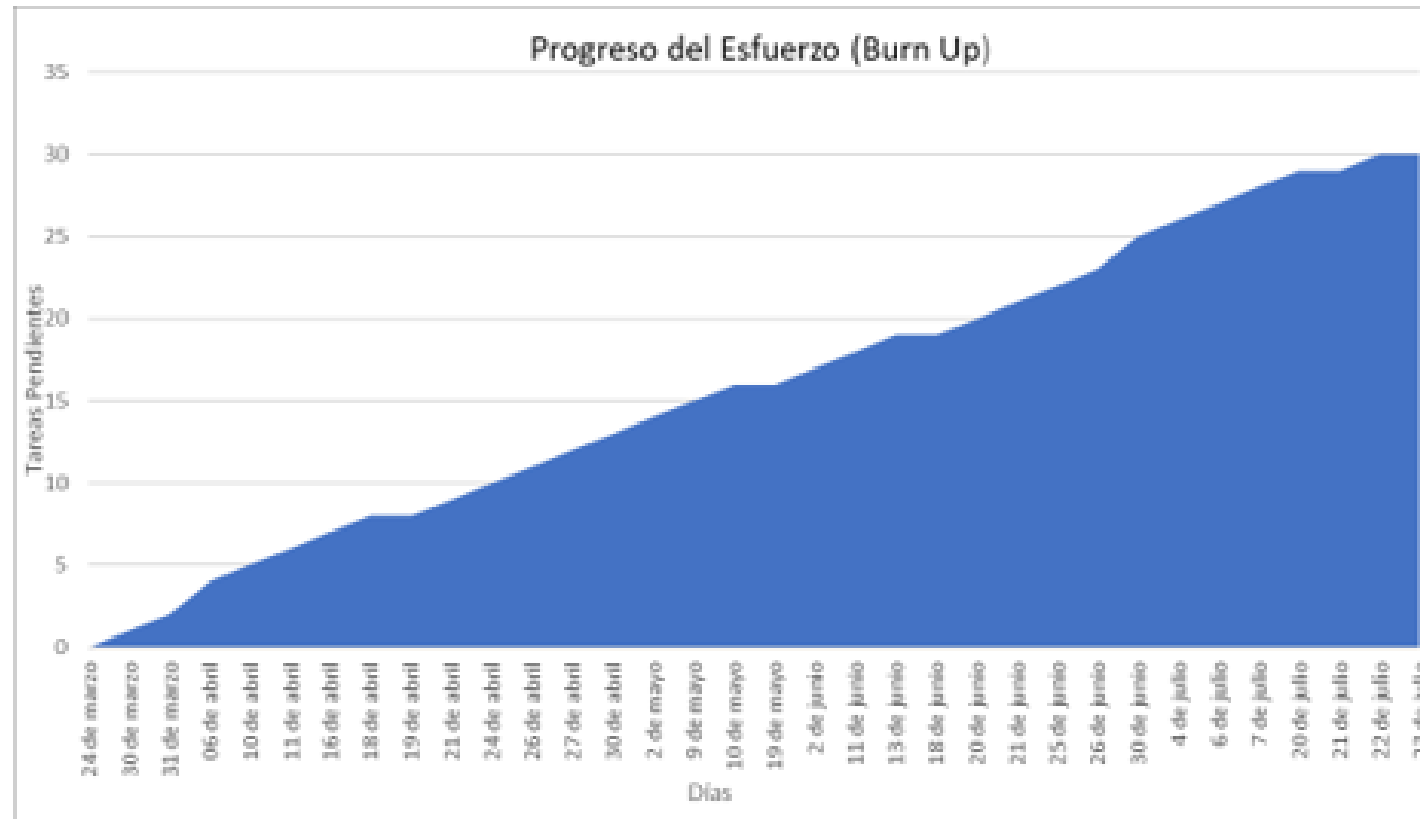
Figura 7.1: “Gráfico Burn-Down”.



Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

# Esta bien?

Figura 7.2: "Gráfico Burn-Up".



Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.